Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

[Наименование образовательной организации]

Кафедра [наименование кафедры]

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту по дисциплине «[наименование дисциплины]»

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

9-этажного 4-секционного крупнопанельного жилого дома

(типовой проект 148-037сп/1.2) в г. Норильске

Начало строительства — 01.12.2027. Фундамент — свайный

Выполнил: студент группы _____ _____

Проверил: _____ _____

г. _____ — 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.....6
1 Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства.....11
1.1 Местоположение и рельеф.....11
1.2 Климат.....11
1.3 Геологическое строение и мерзлотные условия.....12
1.4 Гидрологические условия.....13
1.5 Условия строительства.....13
2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры.....13
3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства.....16
4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом.....17
5 Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства.....18
6 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи – для объектов производственного назначения……20
7 Описание особенностей проведения работ в условиях стеснённой городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи – для объектов непроизводственного назначения.....20
8 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение

установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов).....22
9 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приёмки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций.....24
10 Технологическая последовательность работ при возведении объекта капитального строительства или его отдельных элементов.....26
10.1 Подготовительный период (01.12.2027 – 18.02.2028).....26
10.2 Подземная часть (13.12.2027 – 15.03.2028).....26
10.3 Надземная часть (21.02.2028 – 20.06.2028).....27
10.4 Специальные работы (01.03.2028 – 10.08.2028).....28
10.5 Отделочные работы (03.04.2028 – 25.08.2028).....28
10.6 Наружные сети, благоустройство, сдача объекта (13.06.2028 – 31.08.2028).....29
11 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях.....29
11.1 Потребность в кадрах.....29
11.2 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах.....31
11.3 Потребность в топливе и горюче-смазочных материалах.....35
11.4 Потребность в электрической энергии.....36
11.5 Потребность в воде.....37
11.6 Потребность в тепле и паре.....39
11.7 Потребность в сжатом воздухе.....39
11.8 Потребность во временных зданиях и сооружениях.....40

12 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупнённых модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупнённых модулей и строительных конструкций.....41
13 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов.....43
14 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля.....44
15 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования.....46
16 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве.....47
17 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.....48
17.1 Организационные мероприятия.....49
17.2 Опасные зоны.....49
17.3 Технические средства и методы работ.....50
18 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства.....51
19 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства.....52
20 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов.....53
21 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором

могут повлиять на техническое состояние и надёжность таких зданий и сооружений.....56
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОС.....58
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....59
ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) Календарный план строительства и график движения рабочих кадров.....62
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное) Строительный генеральный план на период возведения надземной части (схема).....65

ВВЕДЕНИЕ. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящая пояснительная записка содержит проект организации строительства (ПОС) 9-этажного 4-секционного крупнопанельного жилого дома из блок-секций типового проекта 148-037сп/1.2 в г. Норильске Красноярского края. Состав и содержание разделов приняты по заданию на курсовое проектирование, которое соответствует требованиям к разделу 6 «Проект организации строительства» Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87) и МДС 12-81.2007. Продолжительность строительства определена по МДС 12-43.2008 «Нормирование продолжительности строительства зданий и сооружений».

Исходные данные варианта приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные варианта

№	Показатель	Значение
1	Типовой проект	148-037сп/1.2 — блок-секция 9-этажная 18-квартирная с двойным поворотом прямая 4Б–4Б
2	Количество секций	4
3	Район строительства	г. Норильск (Красноярский край) — район Крайнего Севера, Арктическая зона РФ
4	Начало строительства	01.12.2027
5	Дополнительные условия	свайный фундамент

Характеристика объекта по типовому проекту

Типовой проект 148-037сп/1.2 разработан ТашЗНИИЭП (г. Ташкент), утверждён Госстроем УзССР 24.08.1978 (приказ № 160), введён в действие в 1982 г. и опубликован в Строительном каталоге (ч. 2, ЦИТП, 1983). Блок-секция — 9-этажная, 18-квартирная (одна трёхкомнатная квартира типа 3Б и 17 четырёхкомнатных типа 4Б, по две квартиры на этаже), с техническим подпольем и холодным чердаком. Размеры секции в осях — 27,6 × 10,8 м (основной объём в осях 2с–8с — 19,8 м, торцевые части с поворотными террасами), высота этажа — 3,0 м, отметка верха основного объёма +26,750,

верха машинного помещения лифта +31,530, планировочная отметка земли −1,100.

Конструктивная схема — с поперечными и продольными несущими стенами, панели перекрытий оперты по контуру. Основные конструкции по типовому проекту:

– фундаменты — монолитная железобетонная плита с перекрёстными рёбрами (рассчитана на сейсмичность 9 баллов и просадочные грунты II типа);

– наружные стены — двухслойные панели: внутренний несущий слой из тяжёлого бетона 160 мм, наружный — из керамзитобетона 190 мм (4 типоразмера);

– внутренние стены — сборные железобетонные панели толщиной 220 и 160 мм (5 типоразмеров); перекрытия — сборные железобетонные панели толщиной 160 мм (8 типоразмеров);

– перегородки — железобетонные панели толщиной 60 мм; санузлы — объёмные санкабины типа «Колпак»;

– лестницы — сборные железобетонные марши и площадки; шахта лифта — железобетонные блоки (серия 1.189-3);

– покрытие — ребристые панели и предварительно напряжённые водосборные лотки; крыша с холодным чердаком, безрулонными кровельными панелями и внутренним водостоком;

– окна и балконные двери — со спаренными переплётами (серия 1.136.5-16); двери — по сериям 1.136-10, 1.136-11; полы — паркет, линолеум, керамическая плитка, цементная стяжка;

– инженерное оборудование — центральное водяное отопление, хозяйственно-питьевой водопровод, канализация, горячее водоснабжение от внешней сети, газовые плиты, электроснабжение 380/220 В, пассажирский лифт грузоподъёмностью 320 кг, мусоропровод.

Наибольшая масса монтажного элемента — 7,76 т (панель перекрытия). Технико-экономические показатели блок-секции и дома в целом приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Технико-экономические показатели типового проекта

Показатель	Ед. изм.	Блок-секция	Дом (4 секции)
Этажность	эт.	9	9
Количество квартир (3Б / 4Б)	шт.	18 (1 / 17)	72 (4 / 68)
Площадь застройки	м²	289	1 156
Общая площадь квартир	м²	1 406	5 624
Жилая площадь	м²	949	3 796
Приведённая общая площадь	м²	1 553	6 212
Площадь летних помещений	м²	402	1 608
Площадь внеквартирных помещений	м²	246	984
Строительный объём, в т. ч. подземной части	м³	6 448 107	25 792 428
Сметная стоимость (цены 1984 г.), в т. ч. СМР / оборудование	тыс. руб.	230 224 / 6	920 896 / 24
Построечные трудозатраты	чел.-дн.	3 536	14 144
Цемент	т	543	2 172
Сталь	т	101	404
Бетон и железобетон, в т. ч. сборный / монолитный	м³	1 911 1 488 / 423	7 644 5 952 / 1 692
Лесоматериалы	м³	121	484
Масса конструкций и материалов, в т. ч. надземной части	т	4 640 3 780	18 560 15 120
Размеры в осях	м	27,6 × 10,8	110,4 × 10,8

Привязка типового проекта к условиям г. Норильска

Типовой проект разработан для г. Ташкента (климатический подрайон IVГ, расчётная температура наружного воздуха −15 °С, снеговая нагрузка 0,49 кПа, сейсмичность 9 баллов, просадочные грунты). Для строительства в г. Норильске проектом привязки предусматриваются (учтено в ПОС):

– замена фундаментной плиты свайным фундаментом из буроопускных железобетонных свай с монолитным ростверком и проветриваемым подпольем; основание используется по принципу I — с сохранением многолетнемёрзлого состояния грунтов в период строительства и эксплуатации (СП 25.13330.2020);

– теплотехнический пересчёт ограждающих конструкций на расчётную температуру −46 °С: двухслойные керамзитобетонные панели заменяются

трёхслойными с эффективным утеплителем, утепляются цокольное и чердачное перекрытия, окна — с двухкамерными стеклопакетами;

– пересчёт конструкций на снеговую нагрузку V района (2,41 кПа) и ветровую нагрузку IV района (0,48 кПа); исключение антисейсмических мероприятий;

– замена газовых плит электрическими (жилой фонд г. Норильска газом не снабжается) с увеличением расчётной электрической нагрузки дома;

– лифты — по ТР ТС 011/2011; входы — с двойными утеплёнными тамбурами; воронки внутреннего водостока — с электрообогревом.

Дом образован блокировкой четырёх блок-секций; для расчётов принята прямолинейная компоновка длиной 110,4 м в осях при ширине 10,8 м. Количество квартир — 72, общая площадь квартир — 5 624 м², строительный объём — 25 792 м³. Высота здания от планировочной отметки до верха основного объёма — 27,85 м, до верха машинного помещения — 32,63 м.

Свайный фундамент (дополнительное условие варианта)

До выполнения проекта привязки конструкция фундамента принята ориентировочно: буроопускные железобетонные сваи сечением 35 × 35 см длиной 12 м, погружаемые в скважины диаметром 550 мм глубиной 10,8 м с заполнением пазух цементно-песчаным раствором; оголовки свай выступают над спланированной поверхностью на 1,2 м (проветриваемое подполье); по оголовкам — монолитный железобетонный ростверк сечением 0,6 × 0,8 м по осям несущих стен общей длиной 159 м на секцию. Количество свай определено из условия восприятия нагрузки от здания (таблица 3).

Таблица 3 – Ориентировочный расчёт количества свай на одну блок-секцию

Показатель	Обозначение, формула	Значение
Вес надземной части (3 780 т)	$G_н$	37 082 кН
Вес ростверка и цокольных конструкций (300 т)	$G_п$	2 943 кН
Полезная нагрузка на перекрытия 1,5 кПа × (1 406 + 246) м² × ψ (ψ = 0,6)	$P_{пол}$	1 487 кН
Снеговая нагрузка 2,41 кПа × 289 м²	$P_{сн}$	696 кН
Нормативная нагрузка	$N_н = G_н + G_п + P_{пол} + P_{сн}$	42 208 кН
Расчётная нагрузка (γ_f = 1,15)	$N = N_н \cdot \gamma_f$	48 539 кН

Показатель	Обозначение, формула	Значение
Допускаемая расчётная нагрузка на сваю (принята)	$N_{св}$	600 кН
Коэффициент неравномерности передачи нагрузки	k	1,08
Требуемое количество свай	$n = N \cdot k / N_{св}$	87,4 → 88 шт.
Средний шаг свай по ростверку (L = 159 м)	a = L / n	1,81 м > 3d = 1,05 м

На дом — 352 сваи. Объёмы свайных работ: сваи — 517 м³ (масса сваи 3,67 т); бурение скважин — 3 802 м (903 м³ мёрзлого грунта); раствор для заполнения пазух — 437 м³; монолитный ростверк — 305 м³ бетона, 30,5 т арматуры, 1 399 м² опалубки. Допускаемая нагрузка и длина свай уточняются расчётом по СП 25.13330.2020 по данным инженерно-геокриологических изысканий и по результатам статических испытаний свай (ГОСТ 5686-2020).

1 Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства

1.1 Местоположение и рельеф

Город Норильск расположен на севере Красноярского края, в юго-западной части полуострова Таймыр, примерно в 300 км севернее Северного полярного круга (69°20′ с. ш., 88°13′ в. д.) и в 90 км к востоку от р. Енисей (порт Дудинка). Территория относится к районам Крайнего Севера и входит в Арктическую зону Российской Федерации. Город (население около 175 тыс. чел.) расположен на Норильской равнине у западных отрогов плато Путорана; абсолютные отметки поверхности — 90–150 м. Рельеф территории застройки — равнинный, слабонаклонный, спланированный подсыпкой; к окраинам переходит в холмисто-увалистый (горы Шмидтиха, Рудная).

1.2 Климат

Климат — субарктический, резко континентальный: продолжительная суровая зима (период устойчивых морозов — около 280 сут), короткое прохладное лето, сильные ветры и частые метели. С конца ноября до середины января продолжается полярная ночь (около 45 сут), с конца мая до конца июля — полярный день. Основные климатические характеристики приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Климатические характеристики района строительства

Характеристика	Значение
Климатический район для строительства (СП 131.13330)	I
Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 / 0,98	−46 / −47 °C
Абсолютная минимальная температура воздуха	−53,1 °C
Средняя температура января / июля	около −27,6 / +13,8 °C
Среднегодовая температура воздуха	−9,8 °C
Продолжительность периода устойчивых морозов	≈ 280 сут
Продолжительность отопительного периода (фактическая)	282–283 сут
Продолжительность залегания снежного покрова	7,5–9 мес (октябрь — начало июня)
Число дней с метелями	более 130 в год
Снеговой район; нормативный вес снегового покрова (СП 20.13330.2016, табл. К.1)	V; 2,41 кПа

Характеристика	Значение
Ветровой район; нормативное давление ветра	IV; 0,48 кПа
Полярная ночь / полярный день	≈ 30.11–13.01 / ≈ 20.05–24.07
Сейсмичность (по картам ОСР-2015, уточняется по СП 14.13330)	менее 6 баллов
Многолетнемёрзлые грунты	сплошного распространения, мощность до 300–500 м

Температуры приняты по Справочному пособию к СНиП 2.01.01-82 и многолетним данным метеостанции Норильск; при выпуске проекта они уточняются по таблицам действующей редакции СП 131.13330 «Строительная климатология».

Для организации строительства существенны: начало работ в период полярной ночи и наиболее низких температур (декабрь–февраль), необходимость искусственного освещения в течение всей смены, частые перерывы работ на открытом воздухе по метеоусловиям («актированные дни»), снегоперенос и снегозаносы площадки, короткий тёплый период (июль–август) для наружных сетей и благоустройства.

1.3 Геологическое строение и мерзлотные условия

Район расположен в зоне сплошного распространения многолетнемёрзлых грунтов (ММГ) мощностью до 300–500 м с отдельными таликами под руслами рек и озёрами. В пределах городской застройки распространены высокотемпературные мёрзлые грунты с температурой на глубине нулевых годовых амплитуд около −0,5…−3 °С, что повышает их чувствительность к тепловому воздействию сооружений. Разрез площадки принят условно до получения изысканий: с поверхности — техногенные насыпные крупнообломочные грунты мощностью 1,0–1,5 м; далее — суглинки и супеси пластичномёрзлые и твёрдомёрзлые, льдистые, с включениями щебня, местами торф; ниже 8–12 м — крупнообломочные (моренные) отложения и коренные породы (базальты, долериты трапповой формации). Глубина сезонного оттаивания — 0,5–2,0 м. Характерные криогенные процессы — морозное пучение в слое сезонного оттаивания, термокарст и осадки при оттаивании льдистых грунтов.

Основание используется по принципу I (СП 25.13330.2020) — с сохранением мёрзлого состояния грунтов, поэтому ПОС предусматривает мероприятия, исключающие тепловое воздействие на основание в период строительства (разделы 15 и 18).

1.4 Гидрологические условия

Поверхностные воды — р. Норилка, оз. Долгое и многочисленные мелкие озёра; паводок — в июне при снеготаянии. Подземные воды представлены надмерзлотными водами слоя сезонного оттаивания (июнь–сентябрь, приурочены к понижениям рельефа и техногенным насыпям) и межмерзлотными водами таликов. В период с декабря по май грунтовые воды на площадке отсутствуют, что благоприятно для бурения скважин и устройства свайного поля. Летом требуется поверхностный водоотвод с площадки и от свайного поля (уклоны, лотки) для предотвращения обводнения и оттаивания грунтов.

1.5 Условия строительства

Строительство ведётся в сложившейся городской застройке; площадка обеспечена подъездами по городским улицам и инженерными сетями в утилидоре (раздел 5). Условия строительства — особо суровые: подготовительный период, свайные работы и монтаж надземной части выполняются в зимних условиях при температурах до −40…−50 °С; посещение территории иностранными гражданами регламентировано; доставка материалов с «большой земли» возможна только водным и воздушным транспортом (раздел 2).

2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры

Норильский промышленный район не имеет круглогодичной наземной транспортной связи с опорной сетью страны. Внешние грузовые связи осуществляются:

– морским транспортом по Северному морскому пути из портов Мурманск и Архангельск до порта Дудинка — круглогодично, в зимний период с ледокольной проводкой;

– речным транспортом по р. Енисей из Красноярска до Дудинки — только в навигацию (июнь–октябрь);

– от порта Дудинка до Норильска — по железной дороге (грузовое движение) и по автомобильной дороге Дудинка — Норильск протяжённостью около 90 км;

– воздушным транспортом через аэропорт Норильск (Алыкель), расположенный примерно в 35 км от города, — перевозка вахтового персонала и срочных грузов.

Город связан автомобильными дорогами с районами Талнах и Кайеркан и с промышленными площадками. Улично-дорожная сеть пригодна для движения тяжёлых автопоездов (панелевозов, автобетоносмесителей); в метели движение может временно закрываться, что учитывается созданием запаса сборных конструкций на приобъектном складе и на складе предприятия-изготовителя (раздел 12).

Местные материалы и изделия (бетонная смесь и раствор, щебень, песок, сборные железобетонные изделия, сваи) поставляются предприятиями стройиндустрии Норильского промышленного района автомобильным транспортом. Материалы и оборудование, не производимые на месте (металлопрокат, утеплитель, кровельные и отделочные материалы, столярные изделия, инженерное оборудование, лифты), завозятся заблаговременно — в навигацию 2027 г. («северный завоз») или по Северному морскому пути — и хранятся на базисных складах генподрядчика в Норильске. Транспортная схема доставки грузов приведена на рисунке 1, характеристика грузопотоков — в таблице 5.

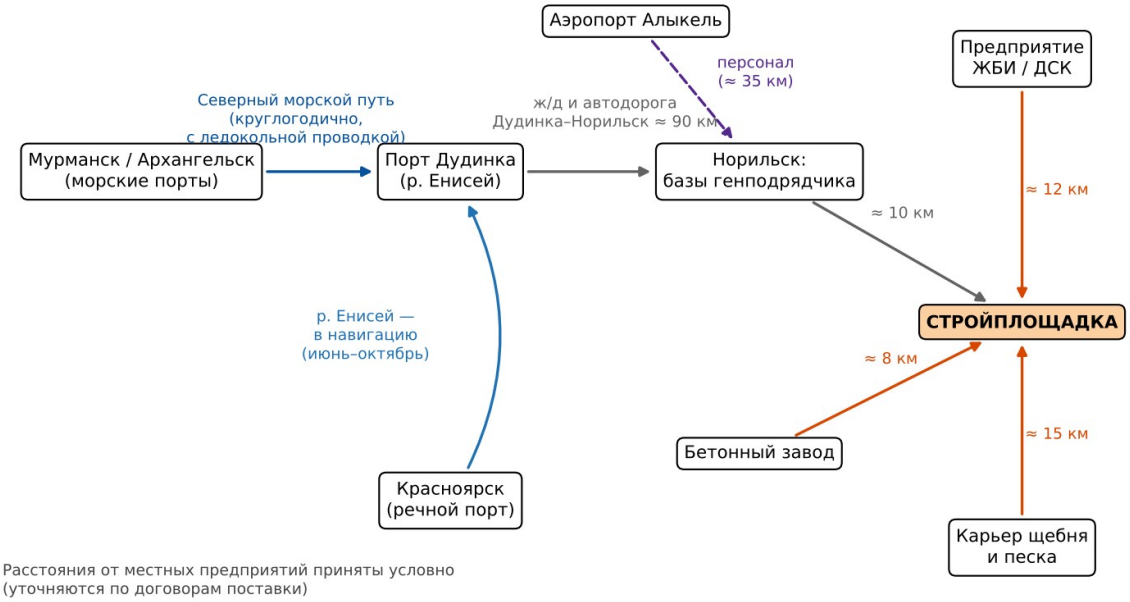


Рисунок 1 – Транспортная схема доставки грузов

Таблица 5 – Транспортная схема поставок

Груз	**Поставщик, пункт отправления**	**Расстояние, км**	**Вид транспорта, транспортное средство**
Сборные ж/б конструкции (панели, плиты, санкабины, блоки)	Предприятие ЖБИ (ДСК) Норильского промышленного района	≈ 12	Автомобильный; панелевозы г/п 16 т с тягачами КамАЗ-65116
Ж/б сваи 35×35 см, L = 12 м	То же	≈ 12	Автомобильный; полуприцепы-длинномеры
Бетонная смесь, растворы	Бетонный завод (РБУ)	≈ 8	Автобетоносмесители 7 м³ с утеплённым барабаном
Щебень, песок, грунт для подсыпки	Местные карьеры	≈ 15	Автосамосвалы 15 т
Металлопрокат, утеплитель, кровельные и отделочные материалы, столярные изделия, инженерное оборудование, лифты	Заводы-изготовители → порт Дудинка (Севморпуть, р. Енисей) → базисные склады генподрядчика	до 90 + 10	Морской/речной; ж/д или автомобильный; на площадку — бортовые автомобили
Строительные машины (кран, буровые установки)	Базы механизации генподрядчика	≈ 10	Автомобильные тралы
Вахтовый персонал	Красноярск, Москва → аэропорт Алыкель	≈ 35 (от аэропорта)	Авиатранспорт; вахтовые автобусы

Перевозки внутри района выполняются автомобилями в северном исполнении (ХЛ) с предпусковыми подогревателями, на арктическом дизельном топливе. Внутриплощадочные дороги — одностороннее кольцо длиной 197 м из сборных железобетонных плит по щебёночному основанию, шириной 3,5 м, в зоне разгрузки — 6,0 м; въезд и выезд — раздельные, с городской улицы (Приложение Б).

3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства

Генеральным подрядчиком принимается строительная организация г. Норильска, имеющая производственную базу, парк машин в северном исполнении и штат ИТР, водителей и машинистов. Рынок труда Норильска ограничен: постоянного притока трудовых мигрантов нет, посещение города иностранными гражданами регламентировано и требует разрешения, квалифицированные рабочие ряда строительных профессий в нужном количестве на месте отсутствуют. Оценка возможности обеспечения строительства местными трудовыми ресурсами выполнена по численности рабочих основных профессий в период максимальной загрузки (таблица 6), полученной по календарному плану (Приложение А).

Таблица 6 – Потребность в рабочих основных профессий и источники её покрытия

Профессия	**Максимальная потребность, чел.**	**Местные, чел.**	**Вахтовым методом, чел.**
Монтажники	50	20	30
Маляры, штукатуры	29	14	15
Сантехники	28	14	14
Дорожные рабочие, машинисты	25	20	5
Плиточники, паркетчики	23	12	11
Бетонщики	23	9	14
Электромонтажники	18	9	9
Изолировщики	17	5	12
Подсобные рабочие	16	13	3
Электросварщики	15	6	9
Плотники	11	6	5
Кровельщики	10	5	5
Бурильщики, машинисты	10	5	5
Арматурщики	10	4	6
Облицовщики	8	4	4
Монтажники лифтов	7	0	7
Геодезисты	6	6	0
Наладчики	5	2	3
Итого (сумма максимумов)	**311**	**154**	**157**

Максимальная численность по отдельным профессиям приходится на разные периоды, поэтому сумма в таблице больше максимальной численности рабочих по графику (156 чел.).

Местными трудовыми ресурсами (кадры генподрядчика и субподрядных организаций Норильска) обеспечивается около 50 % потребности в рабочих — машинисты, водители, геодезисты, подсобные рабочие, часть монтажников, электромонтажников и отделочников; ИТР и служащие — до 70 %. Остальная потребность (монтажники крупнопанельных зданий, электросварщики, бетонщики и арматурщики для зимнего бетонирования, изолировщики-герметизаторщики, монтажники лифтов) покрывается вахтовым методом (раздел 4).

4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом

Для привлечения недостающих квалифицированных работников предусматриваются мероприятия:

1) определение потребности в квалифицированных специалистах по профессиям и периодам работ (таблица 6, Приложение А); численность вахтового персонала в период максимальной загрузки — около 88 чел.;

2) источники покрытия: собственные кадры генподрядчика и субподрядных организаций из Красноярска и других регионов, специализированные монтажные организации (лифты, слаботочные системы), организованный набор кадров;

3) оформление заявки на организованный набор кадров в центр занятости населения г. Норильска и в центры занятости других регионов (через единую цифровую платформу «Работа России»);

4) составление графика работы вахтовым методом в соответствии с гл. 47 ТК РФ: продолжительность вахты — один месяц (в исключительных случаях до трёх месяцев, ст. 299), суммированный учёт рабочего времени, ежедневная работа — до 11 ч с перерывами для обогрева; ведущие машины (буровые установки, башенный кран) — в две смены;

5) заключение договоров с авиаперевозчиком на доставку вахтовых работников по маршрутам Красноярск — Норильск и Москва — Норильск и с автотранспортным предприятием на перевозку от аэропорта Алыкель и от общежития до площадки;

6) организация предварительных и периодических медицинских осмотров (приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н) с учётом противопоказаний к работе в районах Крайнего Севера; предсменные медицинские осмотры водителей и машинистов;

7) размещение вахтового персонала в арендуемом общежитии (гостинице) г. Норильска вместо временного жилого городка у объекта (раздел 16);

8) организация питания (комната приёма пищи на площадке, доставка горячего питания) и санитарно-бытового обслуживания работающих (подраздел 11.8);

9) предоставление гарантий и компенсаций для работающих в районах Крайнего Севера (районный коэффициент 1,8 и процентная надбавка к заработной плате, ежегодный дополнительный отпуск 24 календарных дня — ст. 302, 316, 317, 321 ТК РФ);

10) комплектование вахтового персонала преимущественно гражданами РФ в связи с регламентированным порядком въезда иностранных граждан в г. Норильск;

11) вводный инструктаж, обучение безопасным методам работ при низких температурах и стажировка на рабочем месте.

5 Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства

Земельный участок (принят условно) расположен в застроенной части г. Норильска внутри жилого квартала. Участок прямоугольной формы

размерами 200 × 85 м, площадь — 1,70 га. Границы участка: с юга — городская улица с тротуаром; с севера — существующий 5-этажный жилой дом (около 7 м от границы участка и 36 м от строящегося дома); с запада — существующий утилидор инженерных сетей; с востока — внутриквартальная территория.

Рельеф участка спланированный, с уклоном 1–2 % в сторону улицы; абсолютные отметки поверхности — 95,0–96,5 м (Балтийская система, условно). Участок свободен от застройки и зелёных насаждений; поверхность сложена техногенной подсыпкой из крупнообломочного грунта. Инженерные сети: вдоль западной границы — утилидор с тепловой сетью, водопроводом и канализацией; под тротуаром улицы — кабельные линии 0,4–6 кВ и сети связи; на улице — пожарные гидранты в утеплённых колодцах. Технические условия на временное подключение выдают АО «НТЭК» и владельцы сетей связи.

Все объекты строительного хозяйства — временные здания, склады, дороги, пункт очистки колёс, трансформаторная подстанция — размещаются в границах участка (Приложение Б), опасная зона башенного крана не выходит за его пределы. Использование земельных участков вне участка, предоставленного для строительства, не требуется, за исключением временного занятия полосы тротуара у въезда и выезда (по разрешению органа местного самоуправления) и прокладки временных вводов от утилидора в пределах его охранной зоны (по согласованию с владельцем сетей). Вахтовый персонал размещается в существующем жилом фонде города, отвод земель под временный жилой городок не нужен.

6 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи – для объектов производственного назначения

Проектируемый объект — многоквартирный жилой дом (объект непроизводственного назначения); строительство ведётся вне территории действующего предприятия, поэтому раздел не разрабатывается. Особенности работ вблизи подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи изложены в разделе 7.

7 Описание особенностей проведения работ в условиях стеснённой городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи – для объектов непроизводственного назначения

Стеснённость условий строительства определяется близостью существующего жилого дома (36 м от строящегося здания), городской улицы с тротуаром (около 48 м), утилидора (около 62 м) и кабельных сетей под тротуаром, а также ограниченностью места для складирования конструкций и разворота транспорта.

Опасные зоны при работе башенного крана КБ-405.1А определены по СНиП 12-03-2001 (приложение Г) и РД-11-06-2007 (подраздел 11.2 и раздел 17): граница опасной зоны перемещения грузов — 34,1 м от оси крана, опасная зона у строящегося здания — 7 м от его контура. При принятой привязке подкранового пути опасная зона крана целиком находится в пределах площадки: до южной границы (улица) — 5,0 м, до северной — 11,8 м, до западной — 24,8 м, до восточной — 4,4 м. Существующие здания, тротуар и утилидор в опасные зоны не попадают.

Мероприятия по ограничению зоны обслуживания крана и безопасности работ:

– ограничение рабочего вылета крана 18 м и угла поворота стрелы на крайних стоянках ограничителем рабочих движений (координатной защитой) с записью о настройке в вахтенном журнале;

– запрещение перемещения грузов над бытовым городком, над кабинами автомобилей с людьми и над проездами во время движения транспорта;

– знаки безопасности и сигнальное освещение на кране и по границе опасной зоны (в период полярной ночи — постоянно);

– защитный козырёк над тротуаром у въезда и выезда, временные дорожные знаки по схеме, согласованной с Госавтоинспекцией; временное закрытие улицы и изменение маршрутов городского транспорта не требуются;

– работа одним башенным краном — мероприятия по совместной работе кранов не требуются; при работе автомобильного крана в зоне башенного (монтаж и демонтаж крана, кровельное оборудование) башенный кран выводится из работы, порядок фиксируется нарядом-допуском;

– котлован не разрабатывается (свайный фундамент с высоким ростверком), поэтому ограничения на установку кранов у откосов не требуются.

Подземные коммуникации и линии электропередачи. Воздушных линий электропередачи и связи в зоне работы кранов нет. Работы в охранной зоне утилидора (по 3 м от наружных стенок) и кабельных линий (по 1 м) — прокладка временных вводов и наружных сетей — выполняются по наряду-допуску в присутствии представителя владельца сетей, вручную или малогабаритными машинами; проезд тяжёлой техники над утилидором и кабелями исключается или выполняется по защитным плитам.

Для этих работ разрабатываются проекты производства работ: на работы башенным и автомобильными кранами (РД-11-06-2007), на устройство свайного фундамента в мёрзлых грунтах, на зимнее

бетонирование ростверка и замоноличивание стыков, на временные подключения к инженерным сетям.

8 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов)

Строительство ведётся в три периода: подготовительный, основной (возведение здания) и заключительный (наружные сети, благоустройство, ввод в эксплуатацию). Последовательность работ определена исходя из следующих условий:

– начало строительства приходится на полярную ночь и самые низкие температуры — в подготовительный период в первую очередь выполняются временное электроснабжение и освещение, отапливаемый бытовой городок, ограждение и дороги;

– свайные работы выгодно выполнять зимой: грунты находятся в мёрзлом состоянии, надмерзлотные воды отсутствуют, сваи быстро вмерзают; к началу сезонного оттаивания (июнь) свайное поле полностью загружено зданием;

– монтаж надземной части ведётся одним башенным краном на рельсовом ходу; подкрановый путь укладывается на спланированное мёрзлое основание вне свайного поля, а кран демонтируется до сезонного оттаивания грунта под путём (начало июня);

– тепловой ввод и включение постоянной системы отопления по временной схеме выполняются в марте, что позволяет начать отделочные работы в закрытом отапливаемом контуре с апреля;

– наружные сети и благоустройство выполняются в летний период (июнь–август) после демонтажа крана и подкранового пути.

Организационно-технологическая схема возведения дома:

– подземная часть — поточно по четырём захваткам (секциям): бурение скважин и погружение свай двумя буровыми установками (каждая — на двух секциях); с отставанием на время вмерзания свай — ростверк; затем — цокольные конструкции и перекрытие над подпольем;

– надземная часть — двумя монтажными захватками (захватка I — секции 1–2, захватка II — секции 3–4), в пределах захватки — поэтажно; монтаж захватки II начинается после монтажа захватки I и её покрытия; на захватке, свободной от монтажа, выполняются сварка, замоноличивание и герметизация стыков;

– специальные работы I стадии (стояки, вводы, закладные устройства) — с отставанием от монтажа на 2–3 этажа, II стадии — совмещённо с отделочными работами;

– отделочные работы — по захваткам после закрытия теплового контура, сверху вниз по этажам; лифты монтируются по готовности шахт и машинных помещений захватки;

– наружные сети, благоустройство и озеленение — в летний период.

Технологическая последовательность работ, установленная схемой (таблица 7), является исходной для календарного плана строительства (таблица А.1 и рисунок А.1 Приложения А). Размещение объектов строительного хозяйства показано на схеме стройгенплана (рисунок Б.1 Приложения Б).

Таблица 7 – Организационно-технологическая схема возведения объекта

Этап	Состав работ	Организация работ	Ведущие машины	Сроки
Подготовительный период	ГРО, снег, ограждение, дороги, бытовой городок, временные сети, подкрановый путь и кран	последовательно-параллельно	бульдозер, погрузчик, автокраны	01.12.2027 – 18.02.2028
Подземная часть	сваи, ростверк, цоколь, перекрытие над подпольем	поточно, 4 захватки	2 буровые установки, 2 автокрана, бетононасос	13.12.2027 – 15.03.2028
Надземная часть	монтаж 1–9 этажей и покрытия, стыки, кровля	поэтажно, 2 захватки	кран КБ-405.1А	21.02.2028 – 20.06.2028
Специальные работы	ВК, ОВ, ЭО, слаботочные системы, лифты	поточно с отставанием от монтажа	подъёмники, автокран	01.03.2028 – 10.08.2028
Отделочные	отделка, полы, прочие	по захваткам	растворные	03.04.2028 –

Этап	Состав работ	Организация работ	Ведущие машины	Сроки
работы	работы	сверху вниз	станции, подъёмники	25.08.2028
Заключительный период	наружные сети, благоустройство, ПНР, сдача	параллельно	экскаватор-погрузчик, автокран	13.06.2028 – 31.08.2028

9 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приёмки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций

Освидетельствование выполняется с оформлением актов по формам РД 11-02-2006: акт освидетельствования скрытых работ (АОСР, приложение 3), акт освидетельствования ответственных конструкций (АООК, приложение 4), акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения (АОУСИТО, приложение 5). Перечень приведён в таблице 8.

Таблица 8 – Перечень работ и конструкций, подлежащих освидетельствованию

№	Работы, конструкции, участки сетей	Документ
1	Геодезическая разбивочная основа; разбивка осей здания и свайного поля	Акт освидетельствования ГРО; акт разбивки осей (прил. 1, 2 РД 11-02-2006)
2	Бурение скважин (положение, диаметр, глубина, зачистка забоя)	АОСР; журнал бурения
3	Погружение свай, заполнение пазух раствором	АОСР; журнал погружения свай; исполнительная схема свайного поля
4	Вмерзание свай (температурный режим основания)	Журнал термометрических наблюдений; заключение о готовности свайного поля к загружению
5	Свайное основание захватки	АООК (с участием проектной организации)
6	Армирование ростверка, закладные детали	АОСР
7	Бетонирование и прогрев ростверка	Журналы бетонных работ и прогрева; АООК «Ростверк»
8	Теплоизоляция цокольного перекрытия, вводы инженерных сетей	АОСР
9	Монтаж конструкций этажа; сварка закладных деталей, антикоррозионная защита сварных соединений	АОСР на каждый этаж; исполнительная схема; журнал сварочных работ
10	Замоноличивание узлов и стыков	АОСР; журнал замоноличивания; протоколы прочности

№	Работы, конструкции, участки сетей	Документ
11	Несущие конструкции этажа (стены, перекрытия)	АООК поэтажно
12	Герметизация и утепление стыков наружных стеновых панелей	АОСР по захваткам
13	Пароизоляция и утепление чердачного перекрытия, кровля, водосточные воронки	АОСР
14	Скрытая электропроводка, заземление и уравнивание потенциалов	АОСР; протоколы электроизмерений
15	Системы отопления, водопровода, канализации	АОУСИТО; акты гидравлических испытаний (СП 73.13330.2016)
16	Лифты	Акт полного технического освидетельствования (ТР ТС 011/2011)
17	Наружные сети в утилидорах	АОУСИТО; акты испытаний и промывки

Мероприятия по обеспечению прочности и устойчивости ответственных конструкций в процессе строительства:

– загружение свай — только после их вмерзания, подтверждённого термометрическими наблюдениями (в зимний период ориентировочно через 2–3 недели после погружения; срок уточняется расчётом в ППР);

– распалубка и загружение ростверка — после набора бетоном не менее 70 % проектной прочности, подтверждённого испытанием образцов, твердевших в условиях конструкции, и неразрушающими методами;

– временное крепление стеновых панелей монтажной оснасткой до замоноличивания узлов; монтаж вышележащего этажа — после достижения раствором (бетоном) замоноличивания прочности, указанной в проекте, при отрицательных температурах — с прогревом стыков;

– прекращение монтажа панелей при скорости ветра 10 м/с и более; очистка закладных деталей и опорных поверхностей от снега и наледи перед монтажом;

– контроль осадок ростверка по осадочным маркам и температуры грунтов основания на весь период строительства.

Методы и средства контроля и испытаний: визуальный и измерительный контроль, геодезический контроль (тахеометр, нивелир), неразрушающий контроль прочности бетона (ГОСТ 22690-2015, ГОСТ 17624-2021), испытания контрольных образцов (ГОСТ 10180-2012, ГОСТ

18105-2018), визуально-измерительный и ультразвуковой контроль сварных соединений, гидравлические испытания трубопроводов, электроизмерения, термометрия грунтов (ГОСТ 25358-2020), статические испытания свай (ГОСТ 5686-2020).

10 Технологическая последовательность работ при возведении объекта капитального строительства или его отдельных элементов

10.1 Подготовительный период (01.12.2027 – 18.02.2028)

1) приёмка геодезической разбивочной основы от заказчика, разбивка осей здания;

2) очистка территории от снега, вертикальная планировка подсыпкой крупнообломочным грунтом без нарушения мёрзлого основания;

3) монтаж временного ограждения, КПП, пункта очистки колёс, информационного щита;

4) устройство временных дорог и площадок складирования из ж/б плит по щебёночному основанию;

5) установка КТПН-400, прокладка кабелей 0,4 кВ, монтаж прожекторных мачт (освещение в полярную ночь);

6) установка блок-контейнеров бытового городка в два яруса с тёплыми переходами, подключение электроотопления, временного водопровода с греющим кабелем и канализации;

7) устройство подкранового пути на спланированном мёрзлом основании (балластная призма из щебня, полушпалы, рельсы по проекту пути), монтаж, испытание и постановка на учёт крана КБ-405.1А.

10.2 Подземная часть (13.12.2027 – 15.03.2028)

1) разбивка свайного поля; бурение скважин диаметром 550 мм на глубину 10,8 м двумя буровыми установками в две смены, поточно по секциям 1 → 4, с очисткой забоя и защитой устьев от снега;

2) заливка в скважину подогретого цементно-песчаного раствора (около 1/3 объёма скважины), погружение сваи автокраном в кондукторе с выверкой положения, выдавливание раствора до полного заполнения пазух;

3) контроль вмерзания свай по термометрическим скважинам (по две на секцию);

4) срубка (выравнивание) голов свай до проектной отметки, выпуски арматуры;

5) монтаж подвесной опалубки ростверка, армирование, установка закладных деталей и греющих проводов, устройство тепляков;

6) бетонирование ростверка бетононасосом из автобетоносмесителей подогретой смесью (температура укладки и режим выдерживания — по ППР в соответствии с СП 70.13330.2012), электропрогрев до набора 70 % прочности, распалубка;

7) монтаж цокольных конструкций и перекрытия над подпольем, утепление перекрытия, устройство продухов проветриваемого подполья, вводы сетей в теплоизолированных коробах.

10.3 Надземная часть (21.02.2028 – 20.06.2028)

Монтаж ведётся поэтажно в пределах захватки (сначала захватка I — секции 1–2, затем захватка II — секции 3–4). Последовательность монтажа этажа:

1) геодезическая разбивка осей и установочных рисок, нивелирование опорных поверхностей, устройство маяков;

2) монтаж наружных стеновых панелей с временным креплением подкосами (от лестнично-лифтового узла и с угловых панелей);

3) монтаж внутренних стеновых панелей, перегородок, санкабин, вентблоков и блоков лифтовой шахты;

4) монтаж лестничных площадок и маршей;

5) сварка закладных деталей, антикоррозионная защита сварных соединений;

6) замоноличивание вертикальных стыков и узлов раствором (бетоном) с противоморозными добавками и электропрогревом;

7) монтаж плит перекрытия (масса до 7,76 т) по слою раствора, сварка связей, замоноличивание швов;

8) перестановка ограждений по краю перекрытия, переход на следующий этаж; после 9-го этажа — монтаж элементов чердака, машинных помещений, ребристых панелей покрытия и лотков.

Герметизация и утепление стыков наружных панелей ведутся с фасадных люлек с отставанием от монтажа на 2–3 этажа, с местным подогревом стыка и материалами, допускающими нанесение при низких температурах. Кровля (утепление чердачного перекрытия, кровельные панели, примыкания, воронки внутреннего водостока с электрообогревом) выполняется по захваткам после монтажа покрытия.

10.4 Специальные работы (01.03.2028 – 10.08.2028)

I стадия — стояки водопровода, канализации и отопления, электропроводка в каналах панелей, закладные устройства — с отставанием от монтажа на 2–3 этажа; тепловой ввод и включение отопления по временной схеме — в марте; II стадия — установка приборов, электроплит, оконечных устройств, наладка систем — совмещённо с отделочными работами. Монтаж лифтов — по готовности шахт и машинных помещений, слаботочные системы — с июня.

10.5 Отделочные работы (03.04.2028 – 25.08.2028)

Отделка выполняется по захваткам после закрытия теплового контура (монтаж покрытия, остекление, утеплённые временные двери входов) и включения отопления, при температуре в помещениях не ниже +10 °С (СП 71.13330.2017), сверху вниз: подготовка поверхностей, шпаклёвка, облицовка санузлов и кухонь, стяжки и покрытия полов, окраска, оклейка обоями, установка дверей и встроенного оборудования. Строительный мусор удаляется в закрытых контейнерах.

10.6 Наружные сети, благоустройство, сдача объекта (13.06.2028 – 31.08.2028)

После демонтажа крана и подкранового пути: прокладка наружных сетей водопровода, канализации, электроснабжения и связи в утилидорах и коробах на опорах (без нарушения мёрзлого основания), устройство отмостки, проездов, тротуаров и площадок, озеленение (посев многолетних трав и посадка кустарников в привозной грунт), пусконаладочные работы, уборка, подготовка исполнительной документации и сдача объекта.

11 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях

11.1 Потребность в кадрах

Трудоёмкость возведения здания определена по построечным трудозатратам типового проекта с пересчётом на условия г. Норильска:

$$Q_{зд} = q_{тп} \cdot n_{с} \cdot K_{т} = 3\,536 \cdot 4 \cdot 1{,}2 = 16\,973 \text{ чел.-дн.}, \quad (1)$$

где $q_{тп}$ — построечные трудозатраты на одну блок-секцию по типовому проекту, чел.-дн.;

$n_{с}$ — количество секций;

$K_{т} = 1{,}2$ — укрупнённый коэффициент, учитывающий увеличение затрат труда при работе в зимних условиях Крайнего Севера (принят по аналогии с поправочным коэффициентом п. 1 МДС 12-43.2008).

С учётом работ, не входящих в типовой проект (подготовительный период, монтаж и демонтаж крана, наружные сети, благоустройство, пусконаладка), общая трудоёмкость по календарному плану Q = 20 022 чел.-дн. (таблица А.1).

Численность работающих определена на основе выработки на одного работающего в год, стоимости годового объёма работ и процентного соотношения численности работающих по категориям:

$$N_{общ} = C / (B \cdot T), \quad (2)$$

где С — сметная стоимость строительно-монтажных работ, руб.;

В — выработка на одного работающего в год, руб./чел.;

Т — продолжительность строительства, лет.

Стоимость и выработка приняты в базисном уровне цен 1984 г., в котором составлены сметы типового проекта. Выработка на одного работающего по показателям типового проекта:

$$B = C_{смр.тп} / q_{тп} \cdot Д \cdot \alpha_р, \quad (3)$$

где $C_{смр.тп}$ = 224 тыс. руб. — стоимость СМР блок-секции;

Д = 230 — число рабочих дней в году;

$\alpha_р$ = 0,845 — доля рабочих в общей численности работающих;

$$B = 224\,000 / 3\,536 \cdot 230 \cdot 0{,}845 = 12\,312 \text{ руб./чел. в год.}$$

Стоимость СМР по объекту с учётом свайного фундамента, северных условий и прочих работ определена пропорционально трудоёмкости:

$$C = C_{смр.тп} \cdot n_с \cdot Q / Q_{тп} = 224 \cdot 4 \cdot 20\,022 / 14\,144 = 1\,268 \text{ тыс. руб.}; \quad (4)$$

$$N_{общ} = 1\,268\,362 / (12\,312 \cdot 9{,}0/12) = 137 \text{ чел.} \quad (5)$$

Полученное значение — среднесписочная численность работающих. По графику движения рабочих кадров (Приложение А) максимальное число рабочих N_{max} = 156 чел., среднее $N_{ср}$ = 108 чел., коэффициент неравномерности $\alpha = N_{max} / N_{ср} = 1{,}44 \leq 1{,}5$. Численность работающих по категориям (таблица 9) определена по соотношению: рабочие — 84,5 %, ИТР — 11 %, служащие — 3,2 %, МОП и охрана — 1,3 %.

Таблица 9 – Численность работающих по категориям

Категория	**Доля, %**	**Среднесписочная (по выработке), чел.**	**Максимальная, чел.**	**В наиболее многочисленную смену, чел.**
Рабочие	84,5	116	156	110
ИТР	11,0	15	21	17

Категория	Доля, %	Среднесписочная (по выработке), чел.	Максимальная, чел.	В наиболее многочисленную смену, чел.
Служащие	3,2	4	6	5
МОП и охрана	1,3	2	3	3
Итого	**100**	**137**	**186**	**135**

Численность в наиболее многочисленную смену принята: рабочих — 70 %, ИТР, служащих, МОП и охраны — 80 % от максимальной численности.

11.2 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах

Выбор монтажного крана. Монтаж надземной части ведётся башенным краном на рельсовом ходу, установленным вдоль южного фасада. Требуемые параметры определены для наиболее тяжёлого элемента — панели перекрытия массой 7,76 т — и для наиболее высоко расположенного элемента — плиты покрытия машинного помещения лифта (рисунок 2).

$$Q_{тр} = m_э + m_с = 7{,}76 + 0{,}24 = 8{,}0\ т, \qquad (6)$$

где $m_э$ — масса монтируемого элемента, т;

$m_с$ — масса грузозахватного приспособления (траверса со стропом 4СК-10), т.

$$H_{тр} = h_0 + h_з + h_э + h_с = 32{,}43 + 0{,}5 + 0{,}2 + 4{,}0 = 37{,}13\ м, \qquad (7)$$

где h_0 — превышение опоры элемента (отм. +31,330) над уровнем стоянки крана (отм. −1,100), м;

$h_з$ = 0,5 м — запас по высоте; $h_э$ — высота элемента, м; $h_с$ = 4,0 м — высота строповки.

$$L_{тр} = b_1 + b_2 + B = 4{,}7 + 1{,}2 + 11{,}2 = 17{,}1\ м, \qquad (8)$$

где $b_1 = r_{пов} + 0{,}7 = 4{,}0 + 0{,}7 = 4{,}7$ м — расстояние от оси крана до выступающих частей здания (радиус поворотной части крана и зазор 0,7 м по ФНП ПС);

b_2 = 1,2 м — вынос лоджий и ограждений;

B — расстояние от фасада до центра тяжести наиболее удалённого элемента, м.

Вылет при монтаже наиболее удалённой плиты перекрытия — 14,0 м, требуемый грузовой момент М = 8,0 · 14,0 = 112 т·м.

Принят кран КБ-405.1А (в северном исполнении либо с допуском к работе при низких температурах по паспорту): грузоподъёмность 10 т на вылете до 18 м и 7,5 т на максимальном вылете 25 м, высота подъёма 46 м на максимальном вылете, грузовой момент 187,5 т·м, колея 6 м, установленная мощность 101,7 кВт, масса 113,1 т. Условия подбора выполнены: Q = 10 т > 8,0 т при L = 17,1 м < 18 м; H = 46 м > 37,13 м; M = 187,5 т·м > 112 т·м. Для удержания опасной зоны в границах площадки рабочий вылет ограничивается 18 м.

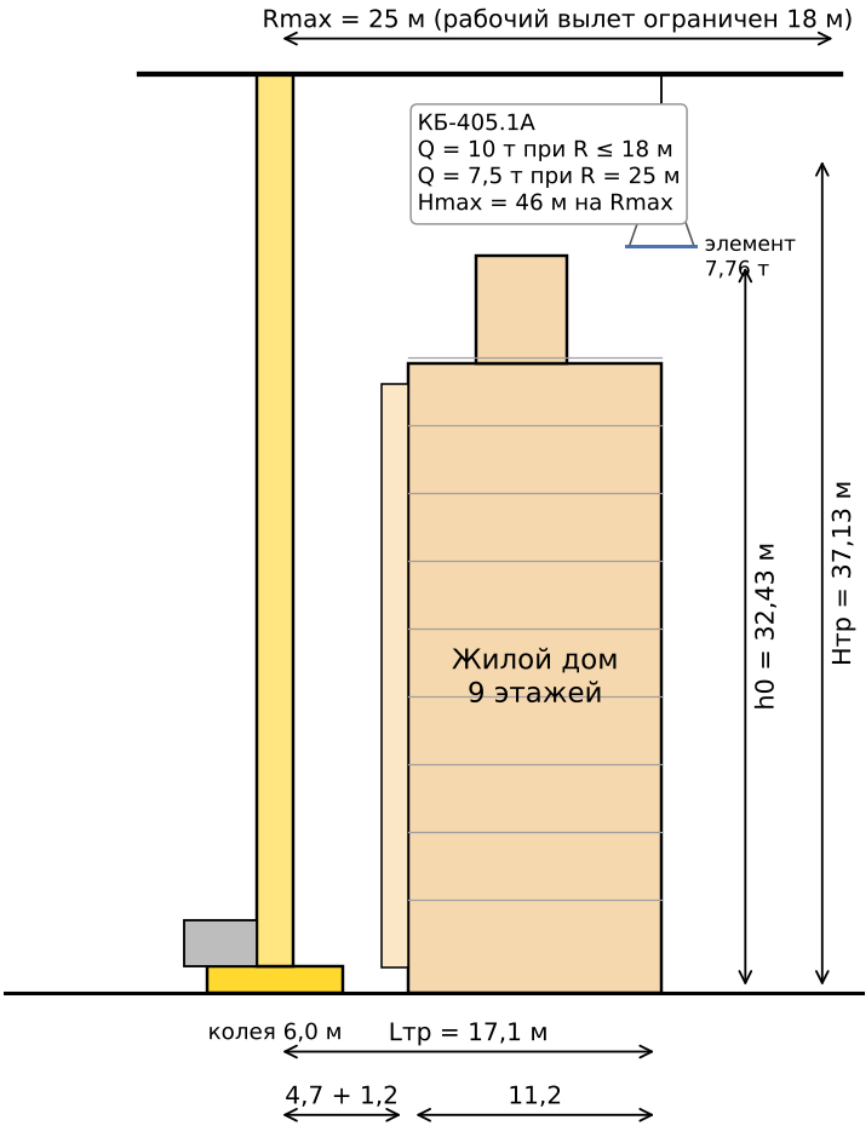


Рисунок 2 – Схема к определению требуемых параметров башенного крана

Длина подкранового пути:

$$l_{пп} = l_{кр} + B_{кр} + 2l_{торм} + 2l_{туп} = 99,6 + 6,0 + 2 \cdot 1,5 + 2 \cdot 0,5 = 109,6 \text{ м}, \quad (9)$$

где $l_{кр} = L_{зд} - 2\Delta = 110,8 - 2 \cdot 5,6 = 99,6$ м — расстояние между крайними стоянками крана; $\Delta = \sqrt{(R^2 - L_{тр}^2)} = \sqrt{(18^2 - 17,1^2)} = 5,6$ м — смещение крайней стоянки внутрь здания;

$B_{кр} = 6,0$ м — база крана; $l_{торм} = 1,5$ м — тормозной путь; $l_{туп} = 0,5$ м — расстояние до тупиковых упоров.

Принято 9 звеньев по 12,5 м, $l_{пп} = 112,5$ м.

Транспорт для доставки сборных конструкций. Масса сборных элементов — 13 976 т (3 164 элемента), монтаж — 69 рабочих дней в две смены; суточная потребность в перевозке:

$$Q_{сут} = 13\,976 / 69 = 203 \text{ т/сут.} \quad (10)$$

Продолжительность рейса панелевоза (полуприцеп г/п 16 т, коэффициент использования грузоподъёмности 0,8 — загрузка 12,8 т; расстояние 12 км, средняя скорость в зимних условиях 20 км/ч):

$$t_ц = t_п + 2L/v + t_р + t_м = 0{,}4 + 2 \cdot 12/20 + 1{,}0 + 0{,}2 = 2{,}8 \text{ ч}, \quad (11)$$

где $t_п$ — погрузка; $t_р$ — разгрузка (монтаж с транспортных средств или на склад); $t_м$ — маневрирование, ч.

Число рейсов за смену — $8 \cdot 0{,}85 / 2{,}8 = 2{,}4 \rightarrow 2$; производительность панелевоза — $2 \cdot 2 \cdot 12{,}8 = 51{,}2$ т/сут. Требуемое число панелевозов — $203 / 51{,}2 = 3{,}96 \rightarrow 4$ шт. и один резервный на случай метелей и отказов техники в мороз.

Автобетоносмесители для ростверка (7 м³, выдача 38 м³ в смену, расстояние 8 км): $t_ц = 0{,}25 + 2 \cdot 8/20 + 0{,}4 + 0{,}15 = 1{,}6$ ч; 4 рейса в смену по 5,95 м³ — требуется 2 автобетоносмесителя.

Состав основных машин, механизмов и транспортных средств приведён в таблице 10.

Таблица 10 – Ведомость основных строительных машин, механизмов и транспортных средств

№	Наименование	Марка, тип	Назначение	Кол.	Период
1	Кран башенный	КБ-405.1А (исп. ХЛ)	монтаж надземной части	1	21.02–04.06
2	Кран автомобильный 25 т	КС-55713 «Галичанин» (ХЛ)	установка свай, ростверк, монтаж крана, разгрузка	2	13.12–15.03
3	Кран автомобильный 25 т	КС-55713 «Галичанин» (ХЛ)	кровля, демонтаж крана, сети, благоустройство	1	16.03–25.08
4	Буровая установка для мёрзлых грунтов	шнековая, D до 600 мм, глубина до 15 м	бурение скважин под сваи	2	13.12–04.02
5	Бульдозер	Б10М (ХЛ)	планировка, уборка снега	1	01.12–25.08
6	Погрузчик фронтальный	Амкодор 342В	уборка и вывоз снега, ПРР	1	01.12–15.06
7	Экскаватор-погрузчик	JCB 3CX	траншеи, заземление, благоустройство	1	01.12–25.08
8	Автобетоносмеситель 7 м³	на шасси КамАЗ (утеплённый барабан)	доставка бетона и раствора	2	13.12–29.02
9	Автобетононасос	стрела 24 м	бетонирование ростверка	1	10.01–29.02
10	Панелевоз	полуприцеп-панелевоз	доставка сборных	4 + 1	21.02–31.05

№	Наименование	Марка, тип	Назначение	Кол.	Период
		16 т + тягач КамАЗ-65116	конструкций	рез.	
11	Автосамосвал 15 т	КамАЗ-65115 (ХЛ)	щебень, вывоз грунта и снега	2	01.12–25.08
12	Бортовой автомобиль	КамАЗ-43118 (ХЛ)	доставка материалов	2	01.12–31.08
13	Автобус вахтовый	НефАЗ-4208 на шасси КамАЗ	перевозка работающих	2	01.12–31.08
14	Топливозаправщик	АТЗ-10	заправка машин на площадке	1	01.12–31.08
15	Теплогенератор дизельный 50 кВт	непрямого нагрева	тепляки ростверка и стыков	4	10.01–15.04
16	Компрессорная станция	ПКСД-5,25	пневмоинструмент, продувка скважин	1	13.12–30.06
17	Подъёмник мачтовый грузопассажирский	г/п 1,0 т	подача материалов на этажи	2	01.05–20.08
18	Сварочный аппарат	инверторный 315 А	сварка закладных и арматуры	4	10.01–31.07
19	Трансформатор для прогрева бетона	КТПТО-80	электропрогрев ростверка и стыков	2	10.01–15.04
20	Штукатурная (растворная) станция	производительность 2–3 м³/ч	стяжки, штукатурка	2	01.05–20.08
21	Люлька фасадная	ЛЭ-100-300	герметизация стыков	2	01.05–10.06

11.3 Потребность в топливе и горюче-смазочных материалах

Потребность в дизельном топливе определена по числу машино-часов (по календарному плану) и средним нормам расхода с зимней надбавкой 10 % (для автомобилей — по методическим рекомендациям, введённым распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р, для строительных машин — по паспортным данным). Применяется арктическое дизельное топливо (ДТ-А по ГОСТ 305-2013 или арктических классов по ГОСТ 32511-2013). Расчёт — в таблице 11.

Таблица 11 – Потребность в дизельном топливе

Машина	Период	Кол.	Маш.-ч	Норма, л/маш.-ч	Расход с надбавкой, л
Кран автомобильный 25 т	13.12–15.03	2	1 680	12,0	22 176
Кран автомобильный 25 т	16.03–25.08	1	684	12,0	9 029
Буровая установка для мёрзлых грунтов	13.12–04.02	2	952	28,0	29 322
Бульдозер	01.12–25.08	1	455	18,0	9 009
Погрузчик фронтальный	01.12–15.06	1	655	12,0	8 646
Экскаватор-погрузчик	01.12–25.08	1	364	8,0	3 203
Автобетоносмеситель 7 м³	13.12–29.02	2	700	14,0	10 780
Автобетононасос	10.01–29.02	1	108	15,0	1 782
Панелевоз	21.02–31.05	4	4 140	14,0	63 756
Автосамосвал 15 т	01.12–25.08	2	1 092	15,0	18 018
Бортовой автомобиль	01.12–31.08	2	1 488	10,0	16 368

Машина	Период	Кол.	Маш.-ч	Норма, л/маш.-ч	Расход с надбавкой, л
Автобус вахтовый	01.12–31.08	2	1 488	12,0	19 642
Топливозаправщик	01.12–31.08	1	186	10,0	2 046
Теплогенератор дизельный 50 кВт	10.01–15.04	4	4 352	5,5	26 330
Компрессорная станция	13.12–30.06	1	536	10,0	5 896
Итого дизельное топливо					**246 002 л (206,6 т)**

Смазочные материалы — 10,3 т (5 % массы топлива), бензин для малой механизации — около 2,5 м³. Заправка машин — топливозаправщиком АТЗ-10 на площадке с твёрдым покрытием и поддонами; хранение топлива на стройплощадке не предусматривается.

11.4 Потребность в электрической энергии

Расчётная мощность определена для периода максимального потребления — марта 2028 г. (работа башенного крана, электропрогрев бетона ростверка и стыков, электроотопление инвентарных зданий, освещение в тёмное время суток):

$$P_р = \alpha \left(\Sigma K_1 P_с / \cos\varphi + \Sigma K_2 P_т / \cos\varphi + \Sigma K_3 P_{ов} + \Sigma P_{он} \right), \qquad (12)$$

где $\alpha = 1{,}1$ — коэффициент, учитывающий потери мощности в сети;

K_1, K_2, K_3 — коэффициенты спроса;

$P_с$, $P_т$, $P_{ов}$, $P_{он}$ — мощность силовых и технологических потребителей, внутреннего и наружного освещения, кВт; $\cos\varphi$ — коэффициент мощности.

Расчёт по потребителям приведён в таблице 12.

Таблица 12 – Расчёт потребной электрической мощности (март 2028 г.)

Потребитель	Кол.	P ед., кВт (кВ·А)	$K_с$	cosφ	Расчётная мощность, кВ·А
Кран башенный КБ-405.1А	1	101,7	0,30	0,5	61,0
Электроинструмент, вибраторы	1	15,0	0,15	0,6	3,8
Насосы (водоснабжение, растворы)	2	2,0	0,70	0,8	3,5
Сварочные аппараты (кВ·А)	4	20,0	0,35	—	28,0
Электропрогрев бетона ростверка (КТПТО-80, кВ·А)	1	80,0	0,80	—	64,0
Электропрогрев стыков (греющий провод)	1	20,0	0,60	0,9	13,3
Электроотопление инвентарных зданий	1	70,0	0,80	1,0	56,0
Электроводонагреватели душевых	2	9,0	0,80	1,0	14,4
Сушильные шкафы для спецодежды	2	3,0	0,80	1,0	4,8
Внутреннее освещение (бытовки, строящееся здание)	1	18,7	0,80	1,0	15,0
Наружное освещение (прожекторы)	1	13,0	1,00	1,0	13,0

Потребитель	Кол.	P ед., кВт (кВ·А)	$K_с$	cosφ	Расчётная мощность, кВ·А
Итого					**276,8**

$P_р$ = 1,1 · 276,8 = 304,4 кВ·А. Принимается комплектная трансформаторная подстанция КТПН-400/10/0,4 мощностью 400 кВ·А, подключаемая к городской сети 6(10) кВ по техническим условиям АО «НТЭК». Для потребителей, отключение которых недопустимо в мороз (освещение, отопление бытового городка, электропрогрев), предусматривается резервная дизельная электростанция мощностью 100 кВт.

Наружное освещение выполняется светодиодными прожекторами на мачтах и на кране; нормируемая освещённость — по ГОСТ 12.1.046-2014:

$$P = p \cdot E \cdot S \cdot k; \quad n = P / P_л, \tag{13}$$

где p = 0,05 Вт/(м²·лк) — удельная мощность светодиодных прожекторов;

E — нормируемая освещённость, лк; S — освещаемая площадь, м²; k = 1,5 — коэффициент запаса;

$P_л$ — мощность одного прожектора, Вт.

Расчёт по участкам приведён в таблице 13.

Таблица 13 – Расчёт наружного освещения

Участок	E, лк	S, м²	P, кВт	$P_л$, Вт	n, шт.
Территория строительства (общее равномерное)	2	17 000	2,55	150	17
Зона монтажа (рабочий горизонт и захватка)	30	4 016	9,04	300	31
Склады и места разгрузки	10	1 200	0,90	150	6
Проезды и проходы	5	1 000	0,38	100	4
Охранное освещение по периметру	0,5	2 850	0,11	50	3
Итого			**12,97**		**61**

11.5 Потребность в воде

Производственные нужды (период максимального водопотребления — июнь–июль):

$$Q_{пр} = K_н \cdot \Sigma q_п n_п \cdot K_ч / (t \cdot 3600), \tag{14}$$

где $K_н$ = 1,2 — коэффициент на неучтённые расходы; $q_п$ — норма расхода воды на единицу объёма работ, л; $n_п$ — объём работ в смену;

$K_ч$ = 1,5 — коэффициент часовой неравномерности; t = 8 ч — продолжительность смены.

Объёмы водопотребления по видам работ приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Расход воды на производственные нужды

Потребитель	Объём в смену	Норма, л/ед.	Расход, л/смену
Приготовление и затворение растворов, стяжки	20 м³	300	6 000
Малярные работы	500 м²	1	500
Уход за бетоном (летний период)	10 м³	200	2 000
Подпитка пункта мойки колёс (оборотная система)	40 маш.	30	1 200
Заправка и охлаждение двигателей	10 маш.	40	400
Полив зелёных насаждений	500 м²	10	5 000
Итого			**15 100**

$Q_{пр}$ = 1,2 · 15 100 · 1,5 / (8 · 3600) = 0,94 л/с.

Хозяйственно-бытовые нужды:

$$Q_{хоз} = q_x N K_ч / (t \cdot 3600) + q_д N_д / (t_1 \cdot 60), \quad (15)$$

где q_x = 25 л — норма расхода на одного работающего в смену; N — число работающих в наиболее многочисленную смену; $K_ч$ = 2 — коэффициент неравномерности;

$q_д$ = 30 л — расход на один душ; $N_д$ — число пользующихся душем (40 %); t_1 = 45 мин — продолжительность работы душевых;

$$Q_{хоз} = 25 \cdot 135 \cdot 2 / (8 \cdot 3600) + 30 \cdot 54 / (45 \cdot 60) = 0{,}83 \text{ л/с}.$$

Расход на пожаротушение при площади участка до 10 га — $Q_{пож}$ = 10 л/с (две струи по 5 л/с). Общий расчётный расход:

$$Q_{общ} = Q_{пож} + 0{,}5\,(Q_{пр} + Q_{хоз}) = 10 + 0{,}5\,(0{,}94 + 0{,}83) = 10{,}89 \text{ л/с}. \quad (16)$$

$$D = \sqrt{(4Q \cdot 1000 / (\pi v))} = \sqrt{(4 \cdot 10{,}89 \cdot 1000 / (3{,}14 \cdot 1{,}5))} = 96 \text{ мм}. \quad (17)$$

Пожаротушение обеспечивается от существующих гидрантов городского водопровода в утеплённых колодцах (не далее 150 м от любой точки здания), поэтому временный водопровод рассчитывается только на производственные и хозяйственные нужды: $D = \sqrt{(4 \cdot 1{,}78 \cdot 1000 / (3{,}14 \cdot 1{,}0))}$ = 48 мм — принимается полиэтиленовая труба DN 50 с тепловой изоляцией и саморегулирующимся греющим кабелем, прокладываемая от утилидора надземно в коробе. В период с декабря по май вода на производственные

нужды подаётся в утеплённые ёмкости в отапливаемых блок-контейнерах. Хозяйственно-бытовые стоки отводятся в существующую канализацию утилидора.

11.6 Потребность в тепле и паре

Пар для нужд строительства не требуется: бетон прогревается электрическим током и теплогенераторами, бытовые помещения отапливаются электричеством. Тепло нужно для временного отопления строящегося здания в период отделочных работ (апрель–июнь) от городской тепловой сети через постоянный тепловой ввод:

$$Q = q_0 \, V \, (t_в - t_н) \, K_1 \, K_2, \qquad (18)$$

где $q_0 = 0{,}35$ Вт/(м³·°С) — удельная тепловая характеристика здания в период строительства;

V — строительный объём здания, м³; $t_в = 18$ °С — температура воздуха при отделочных работах;

$t_н = -25$ °С — расчётная температура наружного воздуха для апреля–мая (принята);

$K_1 = 1{,}15$ — коэффициент на просушку конструкций; $K_2 = 1{,}15$ — потери тепла в сетях;

$$Q = 0{,}35 \cdot 25\,792 \cdot (18 + 25) \cdot 1{,}15 \cdot 1{,}15 = 513 \text{ кВт } (0{,}44 \text{ Гкал/ч}).$$

11.7 Потребность в сжатом воздухе

$$Q = K_о \, \Sigma q \, n = 0{,}8 \cdot (3 \cdot 1{,}0 + 2 \cdot 0{,}5 + 2 \cdot 0{,}3) = 3{,}68 \text{ м³/мин}, \qquad (19)$$

где $K_о = 0{,}8$ — коэффициент одновременности работы; q — расход воздуха потребителем, м³/мин; n — число потребителей (отбойные молотки для срубки голов свай, продувка скважин и стыков, краскораспылители).

Принимается передвижная компрессорная станция ПКСД-5,25 (5,25 м³/мин).

11.8 Потребность во временных зданиях и сооружениях

Расчёт выполнен по наибольшей численности работающих: рабочих — 156 чел. (в наиболее многочисленную смену — 110), ИТР, служащих, МОП и охраны — 30 чел. (в смену — 25). Нормы площади на одного человека приняты по нормативам для расчёта временных зданий с увеличением для условий Крайнего Севера (раздельное хранение уличной и рабочей одежды, помещения для обогрева и сушки). Расчёт — в таблице 15.

Таблица 15 – Расчёт площади временных зданий

Помещение	Норма, м²/чел.	Расчётная численность, чел.	Требуемая площадь, м²	Блок-контейнеров, шт.	Принятая площадь, м²
Гардеробная (с отдельным хранением уличной и рабочей одежды)	0,90	156 (все рабочие)	140,4	10	144,0
Помещение для обогрева рабочих	0,20	110 (рабочие max смены)	22,0	2	28,8
Сушильная для одежды и обуви	0,20	110 (рабочие max смены)	22,0	2	28,8
Душевая	0,54	88 (80 % рабочих max смены)	47,5	4	57,6
Умывальная	0,20	110 (рабочие max смены)	22,0	2	28,8
Помещение для приёма пищи	0,80	135 (все работающие max смены)	108,0	8	115,2
Туалет	0,10	135 (все работающие max смены)	13,5	1	14,4
Прорабская (контора)	4,00	22 (ИТР и служащие max смены)	88,0	7	100,8
Помещение для инструктажа и собраний	0,75	55 (50 % рабочих max смены)	41,2	3	43,2
Медицинский пункт	—	—	14,4	1	14,4
КПП (проходная)	—	—	7,2	1	7,2
Итого			**526,3**	**41**	**583,2**

Принимаются инвентарные блок-контейнеры 6,0 × 2,4 м в северном исполнении (утеплитель 150 мм, электроотопление, двухкамерные стеклопакеты) — 40 шт. и пост КПП; общая площадь — 583,2 м². Контейнеры устанавливаются в два яруса и соединяются тёплыми переходами; бытовой городок размещается вне опасных зон, с подъездом для вахтовых автобусов (Приложение Б).

12 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупнённых модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупнённых модулей и строительных конструкций

Запас материалов на приобъектном складе:

$$P = Q / T \cdot n \cdot K_1 \cdot K_2, \quad (20)$$

где Q — количество материала на весь период; T — продолжительность его потребления, дн.;

n — норма запаса, дн. (сборные конструкции — 3 дн. с учётом возможных перерывов движения в метели; сваи — 5 дн.; материалы с базисных складов — 10 дн.);

K_1 = 1,1 — коэффициент неравномерности поступления; K_2 = 1,3 — коэффициент неравномерности потребления.

$$F = P / q; \quad S = F / \beta, \quad (21)$$

где q — количество материала на 1 м² площади склада; β — коэффициент использования площади склада.

Расчёт площадей складов приведён в таблице 16.

Таблица 16 – Расчёт площадей складов

Материал, изделие	Ед.	Q	T, дн.	n, дн.	P	q	F, м²	β	S, м²	Тип склада
Наружные стеновые панели	м³	1 849	69	3	115	0,5	230,0	0,6	383	открытый, в кассетах
Внутренние стеновые панели и перегородки	м³	1 846	69	3	115	0,6	191,3	0,6	319	открытый, в кассетах
Плиты перекрытий и покрытия	м³	1 764	69	3	110	1,0	109,7	0,6	183	открытый, штабель до 2,5 м
Санкабины, лестницы, лифтовые и вентблоки, лоджии	м³	492	69	3	30,6	0,4	76,5	0,6	128	открытый
Сваи 35×35, L = 12 м (в период свайных работ)	м³	517	34	5	109	1,2	90,7	0,6	151	открытый, штабель до 2 м
Арматура, закладные детали	т	71	100	10	10,1	1,2	8,4	0,5	17	навес
Утеплитель, кровельные и изоляционные материалы	м³	409	60	10	97,5	2,0	48,7	0,6	81	навес / закрытый
Отделочные материалы (смеси, краски, плитка, обои)	т	100	75	10	19,1	1,0	19,1	0,6	32	закрытый
Линолеум, ламинат	м²	5 000	60	10	1 192	150,0	7,9	0,6	13	закрытый
Двери и столярные	м²	940	60	10	224	44,0	5,1	0,6	8	закрытый

Материал, изделие	Ед.	Q	T, дн.	n, дн.	P	q	F, м²	β	S, м²	Тип склада
изделия										
Инженерное оборудование, кабели, приборы	т	40	100	10	5,7	0,5	11,4	0,6	19	закрытый

Итого: открытые склады сборных конструкций — 1 012 м²; склад свай (151 м²) нужен только в период свайных работ и размещается на месте склада панелей; навесы — 98 м², закрытые склады — 73 м² (5 блок-контейнеров).

Оснащение складов. Открытые склады устраиваются в зоне действия башенного крана на спланированном основании из щебня с уклоном 1–2 % (для водоотвода летом), с проходами шириной не менее 1 м через каждые два штабеля. Стеновые панели хранятся вертикально в металлических кассетах, плиты перекрытий — в штабелях высотой до 2,5 м на деревянных подкладках и прокладках, санкабины — в один ярус. Склады освещаются (10 лк), снабжаются табличками с маркировкой элементов и очищаются от снега после каждой метели; перед монтажом элементы очищаются от снега и наледи. Закрытые склады и навесы размещаются в зоне бытового городка.

Тяжеловесное и негабаритное оборудование. Тяжеловесных и негабаритных грузов нет: наибольшая масса монтажного элемента — 7,76 т, наибольшая длина — 12 м (сваи). Сваи перевозятся полуприцепами-длинномерами и разгружаются автокраном; лифтовое оборудование доставляется в контейнерах и подаётся в машинные помещения башенным краном до его демонтажа. Укрупнительная сборка и стенды не требуются, кроме сборки секций подкранового пути и монтажа башенного крана с помощью автокрана.

Грузозахватные приспособления: траверсы и четырёхветвевые стропы 4СК-10 для плит перекрытий, двухветвевые стропы с полуавтоматическими захватами для стеновых панелей, захват для подъёма и кантовки свай, кассеты и пирамиды для хранения панелей, монтажная оснастка для временного крепления (подкосы, струбцины, связи).

13 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов

Контроль качества выполняется в рамках строительного контроля (ст. 53 Градостроительного кодекса РФ) лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком (техническим заказчиком), а также в рамках авторского надзора проектной организации; государственный строительный надзор осуществляет Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. Требования к организации контроля — по СП 48.13330.2019.

Виды контроля в зависимости от места и времени проведения в технологическом процессе:

– входной контроль проектной документации и поступающих материалов, изделий и оборудования (ГОСТ 24297-2013): документы о качестве, сертификаты (декларации) соответствия, маркировка, отсутствие повреждений, соответствие размеров; для сборных элементов — выборочная проверка прочности бетона неразрушающими методами, геометрии и закладных деталей; результаты — в журнале входного контроля;

– операционный контроль в ходе выполнения технологических операций по схемам операционного контроля в составе ППР и технологических карт (таблица 17);

– приёмочный контроль (оценка соответствия) выполненных работ, конструкций и участков сетей с освидетельствованием по РД 11-02-2006 (раздел 9);

– лабораторный и геодезический контроль (раздел 14).

Таблица 17 – Схема операционного контроля основных процессов

Процесс	Контролируемые параметры	Способ, инструмент	Периодичность	Документ
Бурение скважин	положение в плане, диаметр, глубина, чистота забоя	рулетка, тахеометр, шаблон, отвес	каждая скважина	журнал бурения
Погружение свай	положение оголовка в плане и по высоте, вертикальность, заполнение	тахеометр, нивелир, отвес	каждая свая	журнал погружения свай

Процесс	Контролируемые параметры	Способ, инструмент	Периодичность	Документ
	пазух			
Вмерзание свай	температура грунта по глубине	термометрические косы в скважинах	не реже 1 раза в 3 дня	журнал термометрии
Ростверк	армирование, защитный слой, температура бетона, режим прогрева, прочность	рулетка, термометры, склерометр, ультразвук	захватка; температура — через 2–4 ч	журналы бетонных работ и прогрева
Монтаж панелей	положение по осям и вертикали, опирание, ширина швов, отметки	тахеометр, нивелир, рейка, отвес	каждый элемент	исполнительная схема
Сварка закладных деталей	размеры и качество швов, антикоррозионная защита	ВИК, шаблоны, толщиномер	100 % узлов	журнал сварочных работ
Замоноличивание стыков	заполнение, температура, прочность к загружению	осмотр, термометр, образцы, НК	каждый этаж	журнал замоноличивания
Герметизация стыков	подготовка поверхности, сечение и непрерывность герметика	осмотр, шаблон	100 % стыков	АОСР
Кровля, утепление	толщина утеплителя, пароизоляция, уклоны, примыкания	рулетка, рейка, осмотр	каждая захватка	АОСР
Внутренние сети	герметичность, сопротивление изоляции	гидравлические испытания, мегаомметр	каждая система	акты, протоколы

Допускаемые отклонения принимаются по СП 70.13330.2012, СП 25.13330.2020, СП 45.13330.2017, СП 71.13330.2017, СП 73.13330.2016, СП 76.13330.2016 и рабочей документации.

Особенности контроля в зимних условиях: контроль температуры бетонной смеси и раствора при укладке и в процессе выдерживания, испытание образцов, твердеющих в условиях конструкции (не менее двух серий на захватку), контроль отсутствия наледи на закладных деталях и опорных поверхностях, контроль температуры воздуха в тепляках и в помещениях при отделочных работах.

14 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля

Геодезические работы выполняются по СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве». Заказчик создаёт геодезическую разбивочную основу (не менее четырёх знаков вне зоны работ; на мёрзлых грунтах — глубинные реперы ниже слоя сезонного оттаивания) и передаёт её генподрядчику по акту не позднее чем за 10 дней до начала работ. Геодезическая служба генподрядчика (геодезист и помощник, в период свайных и монтажных работ — в две смены) выполняет:

– детальную разбивку осей здания, свайного поля и подкранового пути;

– контроль бурения скважин и погружения свай, исполнительную съёмку свайного поля;

– передачу осей и отметок на монтажные горизонты, поэтажный контроль монтажа, исполнительные схемы;

– планово-высотный контроль подкранового пути в сроки, установленные ФНП ПС и проектом пути;

– наблюдения за осадками ростверка по осадочным маркам (по четыре на секцию): до начала монтажа, после каждых трёх этажей и после окончания монтажа;

– контроль положения наружных сетей и элементов благоустройства.

Приборы — электронный тахеометр, цифровой нивелир, приёмник ГНСС, прибор вертикального проецирования, рулетки; все приборы поверены и допускают работу при низких температурах либо используются с утеплёнными кейсами и подогревом аккумуляторов; при температуре ниже допустимой для прибора измерения выполняются из обогреваемых укрытий или переносятся.

Для здания на вечномёрзлых грунтах, используемых по принципу I, предусматривается геотехнический мониторинг (СП 25.13330.2020, СП 305.1325800.2017): термометрические скважины глубиной 12–15 м (по две на секцию), измерения температуры грунтов в период вмерзания свай — не реже одного раза в 3 дня, далее — один раз в месяц; результаты передаются заказчику и проектировщику, после ввода объекта наблюдения продолжает эксплуатирующая организация.

Лабораторный контроль выполняет аккредитованная строительная лаборатория генподрядчика или привлечённая по договору; на площадке — лабораторный пост в блок-контейнере прорабской. Лаборатория выполняет:

– контроль бетонной смеси и раствора (подвижность, температура), отбор проб и изготовление образцов (ГОСТ 10181-2014, ГОСТ 5802-86);

– испытание образцов и контроль прочности бетона ростверка и стыков неразрушающими методами (ГОСТ 18105-2018, ГОСТ 22690-2015, ГОСТ 17624-2021);

– подбор составов растворов для заполнения пазух свай и для замоноличивания с противоморозными добавками;

– контроль режимов электропрогрева и выдерживания бетона;

– контроль сварных соединений (визуально-измерительный, выборочно — ультразвуковая дефектоскопия);

– входной контроль утеплителя, герметиков, отделочных материалов (по документам, при сомнениях — испытания);

– участие в статических испытаниях свай (ГОСТ 5686-2020) и в термометрическом контроле (ГОСТ 25358-2020).

Результаты оформляются протоколами и заносятся в журналы работ.

15 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования

1) свайное поле: несущая способность и длина свай по результатам изысканий и статических испытаний; требования к раствору заполнения пазух (состав, температура, морозостойкость); время вмерзания и условия загружения свай; схема термометрических скважин;

2) ростверк: возможность бетонирования в зимних условиях — класс бетона по прочности и морозостойкости, противоморозные добавки, конструкция подвесной опалубки, расстановка греющих проводов, режимы электропрогрева;

3) сборные конструкции: монтажные петли и закладные детали, рассчитанные на подъём краном КБ-405.1А с принятыми грузозахватными приспособлениями; минимизация мокрых процессов (сварные и сухие

стыки), составы растворов для замоноличивания при отрицательных температурах; допуски на изготовление и монтаж;

4) трёхслойные наружные панели повышенной заводской готовности (окна, отделка, герметизация в заводских условиях); конструкция стыков, допускающая герметизацию при низких температурах;

5) последовательность монтажа и временное крепление конструкций, обеспечивающие устойчивость здания на каждой стадии; допустимое отставание замоноличивания от монтажа;

6) проект кранового пути на мёрзлом основании с учётом демонтажа крана до сезонного оттаивания; привязка крана с ограничением рабочей зоны;

7) инженерные системы: вводы сетей в теплоизолированных коробах, электрообогрев воронок внутреннего водостока, возможность включения отопления по временной схеме до окончания отделки;

8) мероприятия по сохранению мёрзлого состояния грунтов: конструкция проветриваемого подполья и продухов, запрет складирования снега у здания, водоотвод, требования к планировке;

9) решения по тепловому контуру на период отделочных работ (временное заполнение проёмов входов, утеплённые двери);

10) перечень скрытых работ и ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию (раздел 9), состав исполнительной документации;

11) требования охраны труда при монтаже: места крепления страховочных систем, временные ограждения перепадов высот по ГОСТ Р 12.3.053-2020.

16 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве

Максимальная численность работающих (подраздел 11.1) — 186 чел., в том числе местных — около 98 чел., вахтового персонала — около 88 чел.

(раздел 3). Местные работники проживают в собственном жилье. При вахте продолжительностью один месяц на объекте одновременно находится одна смена вахтового персонала; потребность в местах проживания с резервом 5 % на пересменку:

$$N_ж = N_{вахт} \cdot 1{,}05 = 88 \cdot 1{,}05 = 93 \text{ места;} \quad (22)$$

$$S_ж = N_ж \cdot s = 93 \cdot 6 = 558 \text{ м}^2 \text{ жилой площади,} \quad (23)$$

где s = 6 м² — принятая норма жилой площади на одного человека в общежитии для вахтового персонала.

Вахтовый персонал размещается в арендуемом общежитии (гостинице) г. Норильска; доставка к месту работ — вахтовыми автобусами (два автобуса, по два рейса в смену). Временный жилой городок у объекта не требуется. Социально-бытовое обслуживание:

– питание — комната приёма пищи на площадке (115,2 м²) с доставкой горячего питания по договору с предприятием общественного питания; в общежитии — столовая или кухни;

– медицинское обслуживание — медицинский пункт на площадке (фельдшер в рабочее время), аптечки первой помощи, договор с медицинской организацией г. Норильска на медосмотры и оказание помощи;

– санитарно-бытовое обслуживание — гардеробные, душевые, сушилки и помещения для обогрева (подраздел 11.8); стирка и химчистка спецодежды — по договору;

– культурно-бытовое обслуживание — учреждения города;

– обеспечение спецодеждой, спецобувью и СИЗ для работы при низких температурах.

17 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда

Мероприятия разработаны с соблюдением СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», Правил по охране труда

при строительстве, реконструкции и ремонте (приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н), Правил по охране труда при работе на высоте (приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н), ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения» (приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461) и Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).

17.1 Организационные мероприятия

– разработка ППР и технологических карт, ППР на работы кранами (РД-11-06-2007) с ознакомлением работников под подпись;

– назначение приказами лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, за содержание крана в работоспособном состоянии, за электрохозяйство и пожарную безопасность;

– обучение и проверка знаний требований охраны труда; допуск к работам повышенной опасности по нарядам-допускам (работы на высоте, в охранных зонах сетей, электропрогрев, огневые работы);

– режим труда и отдыха в холодное время по МР 2.2.7.2129-06 с перерывами на обогрев; прекращение работ на открытом воздухе при сочетаниях температуры воздуха и скорости ветра, установленных органами местного самоуправления г. Норильска («актированные дни»).

17.2 Опасные зоны

Границы опасных зон (СНиП 12-03-2001, приложение Г; РД-11-06-2007) приведены в таблице 18 и на стройгенплане (Приложение Б).

Таблица 18 – Границы опасных зон

Источник опасности	Высота падения, м	Отлёт x, м	Граница опасной зоны
Перемещение грузов башенным краном	до 37	10	$R = R_{раб} + 0{,}5B_{min} + L_{max} + x = 18 + 0{,}15 + 6 + 10 = 34{,}1$ м от оси крана
Падение предметов со здания	до 33	7	7 м от контура здания
Установка свай автокраном (вылет до 10 м, длина сваи 12 м)	до 15	7	$R = 10 + 0{,}2 + 12 + 7 = 29{,}2$ м от оси автокрана

Источник опасности	Высота падения, м	Отлёт x, м	Граница опасной зоны
Работа буровой установки	—	—	радиус, равный высоте мачты плюс 5 м
Электропрогрев бетона	—	—	ограждённая зона прогрева со знаками и сигнальными лампами

17.3 Технические средства и методы работ

– ограждение площадки по ГОСТ Р 58967-2020 высотой 2,0 м, защитный козырёк над тротуаром у ворот;

– предохранительные ограждения перепадов высот, проёмов, краёв перекрытий и лестничных маршей (ГОСТ Р 12.3.053-2020), удерживающие и страховочные системы, анкерные линии;

– ограничитель рабочих движений крана (координатная защита), регистратор параметров, анемометр; прекращение работы крана при скорости ветра выше допустимой по паспорту, монтажа панелей — при ветре 10 м/с и более, монтажных работ на высоте — при ветре 15 м/с и более, при гололедице, тумане и снегопаде, ограничивающих видимость;

– освещение рабочих мест и проходов по ГОСТ 12.1.046-2014 (в полярную ночь — в течение всей смены), аварийное освещение путей эвакуации;

– очистка от снега и наледи и посыпка песком проходов, лестниц, подмостей и перекрытий перед началом смены;

– пункты обогрева на площадке и тепляки на этажах, контроль самочувствия работающих, запрет работы в одиночку на морозе;

– безопасная организация электропрогрева (пониженное напряжение, ограждение, знаки, контроль изоляции), защитное заземление и устройства защитного отключения;

– вентиляция тепляков и контроль концентрации оксида углерода при работе теплогенераторов;

– СИЗ: утеплённая спецодежда и спецобувь для защиты от пониженных температур (ГОСТ 12.4.303-2016), каски с утеплёнными подшлемниками, защитные очки, средства защиты лица от обморожения;

– противопожарные мероприятия: пожарные щиты и огнетушители на площадке и на этажах, проезды шириной не менее 3,5 м, свободный доступ к гидрантам с очисткой их от снега, порядок огневых работ, хранение горючих жидкостей в металлических шкафах вне здания, запрет открытого огня для отогрева грунта и машин в неустановленных местах.

18 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства

Оценка воздействия. В период строительства возможны: тепловое воздействие на многолетнемёрзлые грунты (отепляющее действие снежных валов, утечки воды, теплопотери временных сетей и тепляков), загрязнение грунтов нефтепродуктами и строительными отходами, выбросы загрязняющих веществ от двигателей машин и теплогенераторов, шум, загрязнение снега и талых вод. Растительный и животный мир застроенной городской территории практически не затрагиваются.

Мероприятия:

– сохранение мёрзлого состояния грунтов: планировка только подсыпкой, без срезки грунта; запрет складирования снега на свайном поле и у здания; вывоз снега на городской снегоотвал; теплоизоляция и надземная прокладка временных трубопроводов; исключение утечек воды; водоотвод в летний период; проветриваемое подполье — открытое с момента устройства ростверка;

– защита почв и вод: заправка машин топливозаправщиком на площадке с твёрдым покрытием и поддонами, без хранения топлива; сбор отработанных масел и промасленной ветоши в герметичные ёмкости; пункт очистки колёс с оборотным водоснабжением (зимой — механическая очистка); запрет сброса стоков на рельеф;

– охрана атмосферного воздуха: исправные машины с отрегулированной топливной аппаратурой, исключение работы двигателей

вхолостую сверх необходимого прогрева, преимущественное применение электропрогрева вместо теплогенераторов, запрет сжигания отходов;

– обращение с отходами (Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ): раздельный сбор в контейнеры, вывоз строительных отходов на объект размещения отходов, внесённый в государственный реестр, передача отходов I–IV классов опасности организациям, имеющим лицензию; учёт образования и движения отходов;

– защита от шума: ограничение работы шумных машин (бурение, компрессор) с 23:00 до 07:00 вблизи жилой застройки, глушители и шумозащитные кожухи (СанПиН 1.2.3685-21);

– мониторинг: контроль температуры грунтов (раздел 14), визуальный контроль территории, учёт отходов.

19 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства

– сплошное инвентарное ограждение площадки высотой 2,0 м по ГОСТ Р 58967-2020 протяжённостью 570 м с воротами на въезде и выезде; ограждение рассчитывается на ветровую и снеговую нагрузку и регулярно очищается от снежных заносов;

– контрольно-пропускной пункт на въезде; пропускной и внутриобъектовый режим (пропуска для работников и транспорта, учёт посетителей, ввоза и вывоза материальных ценностей);

– круглосуточная охрана силами частной охранной организации (пост на КПП, обходы территории);

– охранное освещение по периметру (не менее 0,5 лк) в тёмное время суток, в декабре–январе — круглосуточно;

– видеонаблюдение (камеры в морозостойком исполнении с обогревом; обзор въезда, складов, крана и бытового городка) с архивом записей;

– реестры механизмов, оборудования, инструментов и других материально-технических ценностей; хранение инструмента и ценных материалов в запираемых складах;

– ежедневный контроль работоспособности технических охранных систем (видеонаблюдение, освещение, сигнализация складов) с записью в журнале;

– блокировка органов управления крана и машин в нерабочее время, стоянка машин на охраняемой площадке.

20 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов

Директивная продолжительность заказчиком не установлена, поэтому продолжительность строительства определена расчётом по МДС 12-43.2008 «Нормирование продолжительности строительства зданий и сооружений» (таблица 1 «Жилые здания»). Нормы таблицы установлены для жилых зданий с устройством фундаментов и технического подполья, внутренних инженерных систем, сетей до первых колодцев и благоустройства, при строительстве за одну установку башенного крана и его двухсменной работе; они являются максимально допустимыми значениями продолжительности строительства в целом и его этапов (п. 3.16).

Общая площадь квартир дома F = 5 624 м² находится между табличными значениями для 9-этажных крупнопанельных домов 3 000 м² (5,0 мес) и 8 000 м² (6,5 мес), поэтому продолжительность определена интерполяцией (п. 3.18):

$$T_{табл} = T_1 + (T_2 - T_1)\,(F - F_1) / (F_2 - F_1), \qquad (24)$$

$$T_{табл} = 5{,}0 + (6{,}5 - 5{,}0)\,(5\,624 - 3\,000) / (8\,000 - 3\,000) = 5{,}79 \text{ мес.}$$

Учёт свайного фундамента. Таблицы МДС 12-43.2008 составлены для наиболее часто встречающихся грунтово-геологических условий; продолжительность строительства в особых условиях определяется расчётом в ПОС (п. 3.17). Дополнительное время на устройство свайного фундамента

принято по Пособию к СНиП 1.04.03-85* — не более 10 рабочих дней на каждые 100 свай длиной более 6 м:

$$\Delta T_{св} = n \cdot 10 / (100 \cdot d), \quad (25)$$

где n = 352 — количество свай; d = 22 — число рабочих дней в месяце;

$$\Delta T_{св} = 352 \cdot 10 / (100 \cdot 22) = 35{,}2 / 22 = 1{,}60 \text{ мес.}$$

Учёт района строительства. Нормы МДС 12-43.2008 установлены для центрального региона европейской части страны; для северного региона рекомендуется вводить поправочный коэффициент до 1,2 (раздел 1). Для г. Норильска (Крайний Север, зимний период до 9 месяцев, полярная ночь, частые актированные дни) принимается максимальное значение $K_{сев} = 1{,}2$:

$$T_{н} = (T_{табл} + \Delta T_{св})\, K_{сев} = (5{,}79 + 1{,}60) \cdot 1{,}2 = 8{,}86 \text{ мес.} \quad (26)$$

С округлением до 0,5 мес в большую сторону нормативная продолжительность строительства $T_{н}$ = 9,0 мес, в том числе подготовительный период — 1,2 мес. Продолжительность этапов приведена в таблице 19.

Таблица 19 – Продолжительность строительства по этапам, мес

Этап	**3 000 м²**	**8 000 м²**	**5 624 м² (интерп.)**	**Сваи**	**× $K_{сев}$**	**По календарному плану**
Подготовительный период	1,0	1,0	1,00	—	1,20	01.12.2027–18.02.2028 (совмещён с подземной частью)
Подземная часть	1,0	1,0	1,00	+1,60	3,12	13.12.2027–15.03.2028
Надземная часть	2,0	3,5	2,79	—	3,34	21.02.2028–31.05.2028
Отделочные работы	1,0	1,0	1,00	—	1,20	03.04.2028–25.08.2028 (совмещены с монтажом)
Итого	**5,0**	**6,5**	**5,79**	**+1,60**	**8,86 → 9,0**	**01.12.2027–31.08.2028**

Продолжительность строительства по календарному плану (Приложение А) — 9,0 мес: начало — 01.12.2027, окончание — 31.08.2028, что не превышает нормативную. Подготовительный период (1,2 мес) составляет 15 % продолжительности основного периода (7,8 мес) и не превышает рекомендуемых 16–19 % (п. 3.3).

Распределение объёмов работ по месяцам (по трудоёмкости календарного плана) — в таблице 20.

Таблица 20 – Распределение объёмов работ по месяцам

Месяц	Трудоёмкость, чел.-дн.	Доля, %	Нарастающим итогом, %
декабрь 2027	1 164	5,8	5,8
январь 2028	917	4,6	10,4
февраль 2028	1 530	7,6	18,0
март 2028	2 383	11,9	29,9
апрель 2028	2 904	14,5	44,4
май 2028	3 161	15,8	60,2
июнь 2028	2 996	15,0	75,2
июль 2028	3 107	15,5	90,7
август 2028	1 861	9,3	100,0
Итого	**20 022**	**100**	

Организационно-технические решения, обеспечивающие нормативную продолжительность и позволяющие её сократить (МДС 12-43.2008, п. 4.8):

– поточный метод с разбивкой на захватки: две буровые установки — параллельные потоки на свайных работах; монтаж надземной части двумя захватками с совмещением монтажа захватки II с кровельными, специальными и отделочными работами на захватке I;

– двухсменная работа ведущих машин (буровые установки, башенный кран); при выполнении всех работ в две смены продолжительность может быть сокращена с коэффициентом 0,9 (п. 3.16);

– повышенная заводская готовность конструкций (трёхслойные панели с окнами и отделкой, объёмные санкабины, блоки лифтовых шахт), сварные и сухие стыки, сокращающие мокрые процессы зимой;

– раннее (в марте) включение постоянной системы отопления, позволяющее вести отделку с апреля;

– заблаговременный завоз материалов и оборудования в навигацию 2027 г., запас сборных конструкций на случай метелей;

– унифицированная монтажная оснастка для временного крепления конструкций, приборы безопасности крана;

– выполнение наружных сетей и благоустройства летом параллельно с отделочными работами.

21 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надёжность таких зданий и сооружений

Вблизи строящегося дома расположены: существующий 5-этажный жилой дом (около 36 м к северу), утилидор инженерных сетей (около 62 м к западу) и городская улица с кабельными линиями (около 48 м к югу). Сваи погружаются в пробуренные скважины без динамических воздействий, котлован не разрабатывается, водопонижение не требуется, поэтому существующие здания и сооружения находятся вне зоны влияния механических воздействий строительства. Основной возможный фактор влияния — изменение теплового режима многолетнемёрзлых грунтов (снегонакопление у ограждения, утечки воды, теплопотери временных сетей), которое для высокотемпературных мёрзлых грунтов Норильска может проявляться на значительных расстояниях. Поэтому предусматриваются мероприятия (СП 305.1325800.2017, СП 25.13330.2020):

– обследование технического состояния существующего жилого дома и утилидора до начала строительства с фиксацией дефектов (фотофиксация, акты) и согласованием с собственниками;

– осадочные марки на цоколе существующего дома (не менее шести) и на конструкциях утилидора в зоне временных вводов; нивелирование II класса (ГОСТ 24846-2019) циклами: до начала работ, ежемесячно в период свайных работ и монтажа надземной части, после окончания строительства;

– маяки на существующих трещинах с ежемесячным осмотром;

– термометрическая скважина у северного ограждения между строящимся и существующим домами, измерения — ежемесячно;

– контроль снегонакопления у ограждения и у существующего дома, своевременный вывоз снега; контроль отсутствия утечек из временных сетей;

– при выявлении деформаций или повышения температуры грунтов сверх прогнозных — приостановка работ, анализ причин с участием проектировщика и разработка компенсирующих мероприятий;

– оформление результатов мониторинга отчётами с передачей заказчику и собственникам существующих зданий.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОС

Основные показатели проекта организации строительства приведены в таблице 21.

Таблица 21 – Технико-экономические показатели проекта организации строительства

Показатель	Ед. изм.	Значение
Общая площадь квартир	м²	5 624
Строительный объём	м³	25 792
Нормативная продолжительность строительства (МДС 12-43.2008)	мес	9,0
Продолжительность по календарному плану, в т. ч. подготовительный период	мес	9,0 / 1,2
Начало / окончание строительства	—	01.12.2027 / 31.08.2028
Общая трудоёмкость	чел.-дн.	20 022
Трудоёмкость на 1 м² общей площади	чел.-дн./м²	3,56
Максимальное / среднее число рабочих	чел.	156 / 108
Коэффициент неравномерности движения рабочих	—	1,44
Максимальная численность работающих	чел.	186
Количество свай	шт.	352
Монтажный кран	—	КБ-405.1А
Площадь строительной площадки	га	1,70
Площадь застройки	м²	1 156
Протяжённость временных дорог / ограждения	м	197 / 570
Площадь временных зданий	м²	583,2
Площадь складов: открытых / навесов / закрытых	м²	1 012 / 98 / 73
Расчётная электрическая мощность / трансформатор	кВ·А	304 / КТПН-400
Расчётный расход воды (с пожаротушением)	л/с	10,89
Потребность в тепле	кВт	513
Потребность в дизельном топливе	т	206,6

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (гл. 47, 50).

3. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию : утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

4. МДС 12-43.2008. Нормирование продолжительности строительства зданий и сооружений. — М. : ЦНИИОМТП, 2008.

5. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ. — М. : ЦНИИОМТП, 2007.

6. МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ. — М. : ЦНИИОМТП, 2009.

7. СНиП 1.04.03-85*. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений.

8. Пособие по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений (к СНиП 1.04.03-85*). — М. : ЦНИИОМТП.

9. СП 48.13330.2019. Организация строительства. СНиП 12-01-2004.

10. СП 131.13330.2025. Строительная климатология (взамен СП 131.13330.2020).

11. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. СНиП 2.01.07-85* (с изменениями).

12. СП 25.13330.2020. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. СНиП 2.02.04-88.

13. СП 24.13330.2021. Свайные фундаменты. СНиП 2.02.03-85.

14. СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты. СНиП 3.02.01-87.

15. СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. СНиП 3.03.01-87.

16. СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия. СНиП 3.04.01-87.

17. СП 73.13330.2016. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85.

18. СП 126.13330.2017. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84.

19. СП 305.1325800.2017. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве.

20. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Ч. 1. Общие требования.

21. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч. 2. Строительное производство.

22. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте : утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.

23. Правила по охране труда при работе на высоте : утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.

24. ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения» : утв. приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461.

25. Правила противопожарного режима в Российской Федерации : утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

26. РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования,

предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

27. РД-11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъёмными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ.

28. ГОСТ Р 58967-2020. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия.

29. ГОСТ Р 12.3.053-2020. ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные временные. Общие технические условия.

30. ГОСТ 12.1.046-2014. ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.

31. ГОСТ 5686-2020. Грунты. Методы полевых испытаний сваями.

32. МР 2.2.7.2129-06. Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях.

33. Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций „Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте“».

34. Расчётные нормативы для составления проектов организации строительства. Ч. 1. — М. : Стройиздат.

35. Строительный каталог. Ч. 2. Типовые проекты предприятий, зданий и сооружений. Типовой проект 148-037сп/1.2. Блок-секция 9-этажная 18-квартирная с двойным поворотом прямая 4Б–4Б. — М. : ЦИТП, 1983.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Календарный план строительства и график движения рабочих кадров

Таблица А.1 – Календарный план производства работ

№	Наименование работ	Объём	Трудо-ёмкость, чел.-дн.	Смен	Рабочих в день	Начало	Окончание	Раб. дней
1	Геодезическая разбивочная основа, очистка территории от снега, планировка	—	120	1,0	15	01.12.2027	10.12.2027	8
2	Временное ограждение, КПП, пункт очистки колёс, информационный щит	—	140	1,0	13	01.12.2027	15.12.2027	11
3	Временные дороги и площадки складирования (ж/б плиты по щебню)	—	260	1,0	15	06.12.2027	28.12.2027	17
4	Установка инвентарных зданий (блок-контейнеров), тёплые переходы	—	160	1,0	11	01.12.2027	20.12.2027	14
5	Временные сети: электроснабжение (КТП), освещение, водопровод, канализация, связь	—	220	1,0	12	06.12.2027	30.12.2027	19
6	Бурение скважин и погружение буроопускных свай (352 шт.)	352 шт.	640	2,0	19	13.12.2027	04.02.2028	34
7	Подкрановый путь, монтаж и опробование башенного крана	—	200	1,0	7	10.01.2028	18.02.2028	30
8	Срубка голов свай, монолитный ж/б ростверк с электропрогревом в тепляках	305 м³	1 100	2,0	31	10.01.2028	29.02.2028	36
9	Цокольные конструкции, перекрытие над подпольем, утепление, вводы сетей	—	636	1,0	21	31.01.2028	15.03.2028	31
10	Монтаж сборных конструкций 1–9 этажей, чердака и покрытия, замоноличивание узлов	—	3 904	2,0	57	21.02.2028	31.05.2028	69
11	Герметизация и утепление стыков наружных стеновых панелей	—	509	1,0	8	15.03.2028	09.06.2028	61
12	Тепловой ввод, подключение системы отопления по временной схеме	—	220	1,0	10	01.03.2028	31.03.2028	22
13	Кровля: утепление, кровельные панели, примыкания, внутренний водосток	—	509	1,0	10	06.04.2028	20.06.2028	51
14	Заполнение проёмов, двери, остекление лоджий, ограждения	—	509	1,0	8	01.04.2028	30.06.2028	62
15	Внутренние санитарно-технические системы (I и II стадии)	—	1 867	1,0	18	01.03.2028	31.07.2028	105
16	Электромонтажные работы (I и II стадии), электроплиты	—	1 018	1,0	10	01.03.2028	31.07.2028	105
17	Отделочные работы (шпаклёвка, окраска, обои, облицовка)	—	3 395	1,0	36	03.04.2028	15.08.2028	94
18	Монтаж лифтов и мусоропроводов, пусконаладка лифтов	—	339	1,0	6	15.05.2028	31.07.2028	55
19	Устройство полов (стяжки, линолеум, ламинат, плитка)	—	1 358	1,0	22	01.06.2028	25.08.2028	61
20	Слаботочные системы (связь, ТВ, домофон, АПС, диспетчеризация)	—	339	1,0	7	01.06.2028	10.08.2028	50
21	Прочие работы (входы, крыльца, отмостка, лоджии, встроенное оборудование)	—	849	1,0	16	13.06.2028	25.08.2028	54
22	Демонтаж башенного крана и подкранового пути	—	80	1,0	4	05.06.2028	30.06.2028	19
23	Наружные сети водопровода, канализации, электроснабжения,	—	800	1,0	19	13.06.2028	10.08.2028	43

№	Наименование работ	Объём	Трудо-ёмкость, чел.-дн.	Смен	Рабочих в день	Начало	Окончание	Раб. дней
	связи (утилидоры)							
24	Благоустройство и озеленение территории	—	680	1,0	19	10.07.2028	25.08.2028	35
25	Пусконаладочные работы, уборка, сдача объекта	—	170	1,0	7	01.08.2028	31.08.2028	23
	Итого		**20 022**			**01.12.2027**	**31.08.2028**	**186**

№	Наименование работ	Трудо-ёмкость, чел.-дн.	Рабочих в день, чел.	Раб. дн.
1	Геодезическая разбивочная основа, очистка территории от снега, планировка	120	15	8
2	Временное ограждение, КПП, пункт очистки колёс, информационный щит	140	13	11
3	Временные дороги и площадки складирования (ж/б плиты по щебню)	260	15	17
4	Установка инвентарных зданий (блок-контейнеров), тёплые переходы	160	11	14
5	Временные сети: электроснабжение (КТП), освещение, водопровод, канализация, связь	220	12	19
6	Бурение скважин и погружение буроопускных свай (352 шт.)	640	19	34
7	Подкрановый путь, монтаж и опробование башенного крана	200	7	30
8	Срубка голов свай, монолитный ж/б ростверк с электропрогревом в тепляках	1 100	31	36
9	Цокольные конструкции, перекрытие над подпольем, утепление, вводы сетей	636	21	31
10	Монтаж сборных конструкций 1–9 этажей, чердака и покрытия, замоноличивание узлов	3 904	57	69
11	Герметизация и утепление стыков наружных стеновых панелей	509	8	61
12	Тепловой ввод, подключение системы отопления по временной схеме	220	10	22
13	Кровля: утепление, кровельные панели, примыкания, внутренний водосток	509	10	51
14	Заполнение проёмов, двери, остекление лоджий, ограждения	509	8	62
15	Внутренние санитарно-технические системы (I и II стадии)	1 867	18	105
16	Электромонтажные работы (I и II стадии), электроплиты	1 018	10	105
17	Отделочные работы (шпаклёвка, окраска, обои, облицовка)	3 395	36	94
18	Монтаж лифтов и мусоропроводов, пусконаладка лифтов	339	6	55
19	Устройство полов (стяжки, линолеум, ламинат, плитка)	1 358	22	61
20	Слаботочные системы (связь, ТВ, домофон, АПС, диспетчеризация)	339	7	50
21	Прочие работы (входы, крыльца, отмостка, лоджии, встроенное оборудование)	849	16	54
22	Демонтаж башенного крана и подкранового пути	80	4	19
23	Наружные сети водопровода, канализации, электроснабжения, связи (утилидоры)	800	19	43
24	Благоустройство и озеленение территории	680	19	35
25	Пусконаладочные работы, уборка, сдача объекта	170	7	23

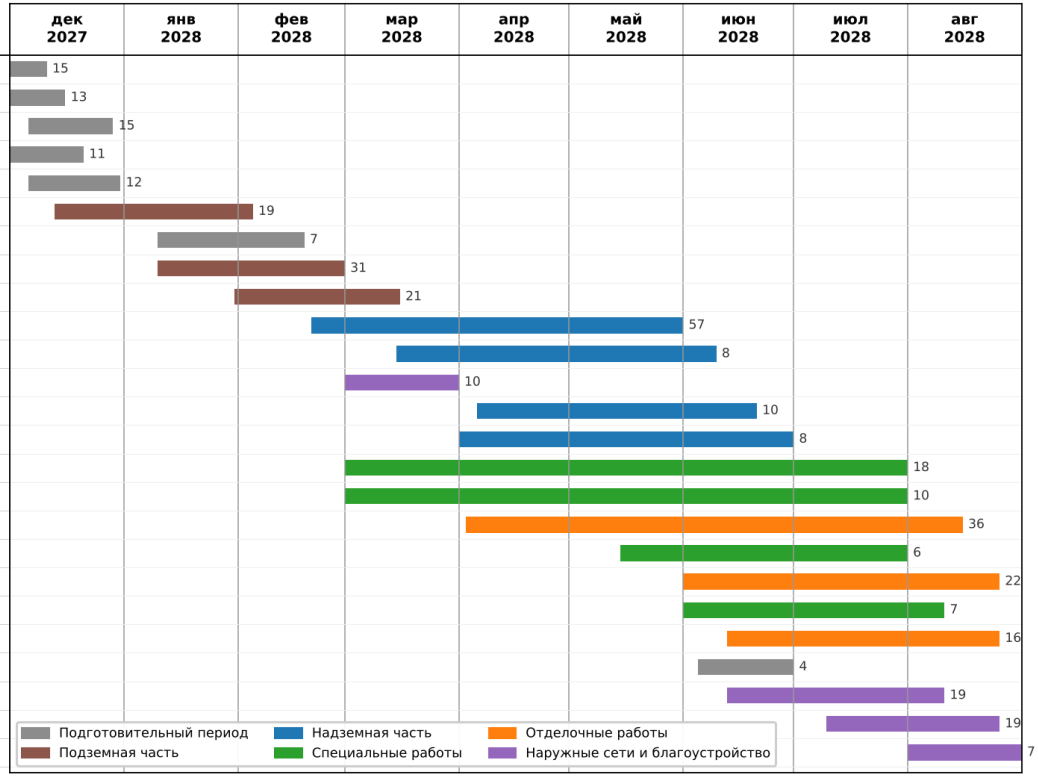


График движения рабочих кадров

Общая трудоёмкость: 20 022 чел.-дн.
Рабочих дней (пятидневная неделя): 186
Максимальное число рабочих Nmax = 156 чел.
Среднее число рабочих Nср = 20 022 / 186 = 108 чел.
Коэффициент неравномерности α = Nmax / Nср = 1,44 ≤ 1,5

Начало строительства — 01.12.2027, окончание — 31.08.2028
Цифры справа от полос — число рабочих в день

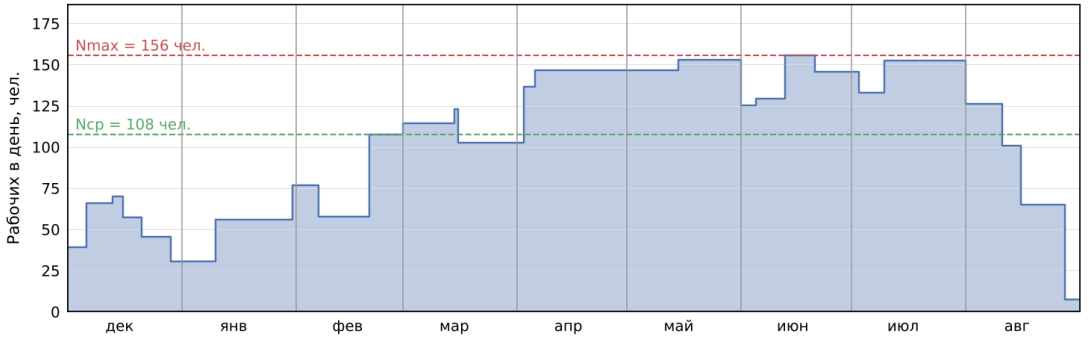


Рисунок А.1 – Календарный план строительства (линейный график) и график движения рабочих кадров

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Строительный генеральный план на период возведения надземной части (схема)

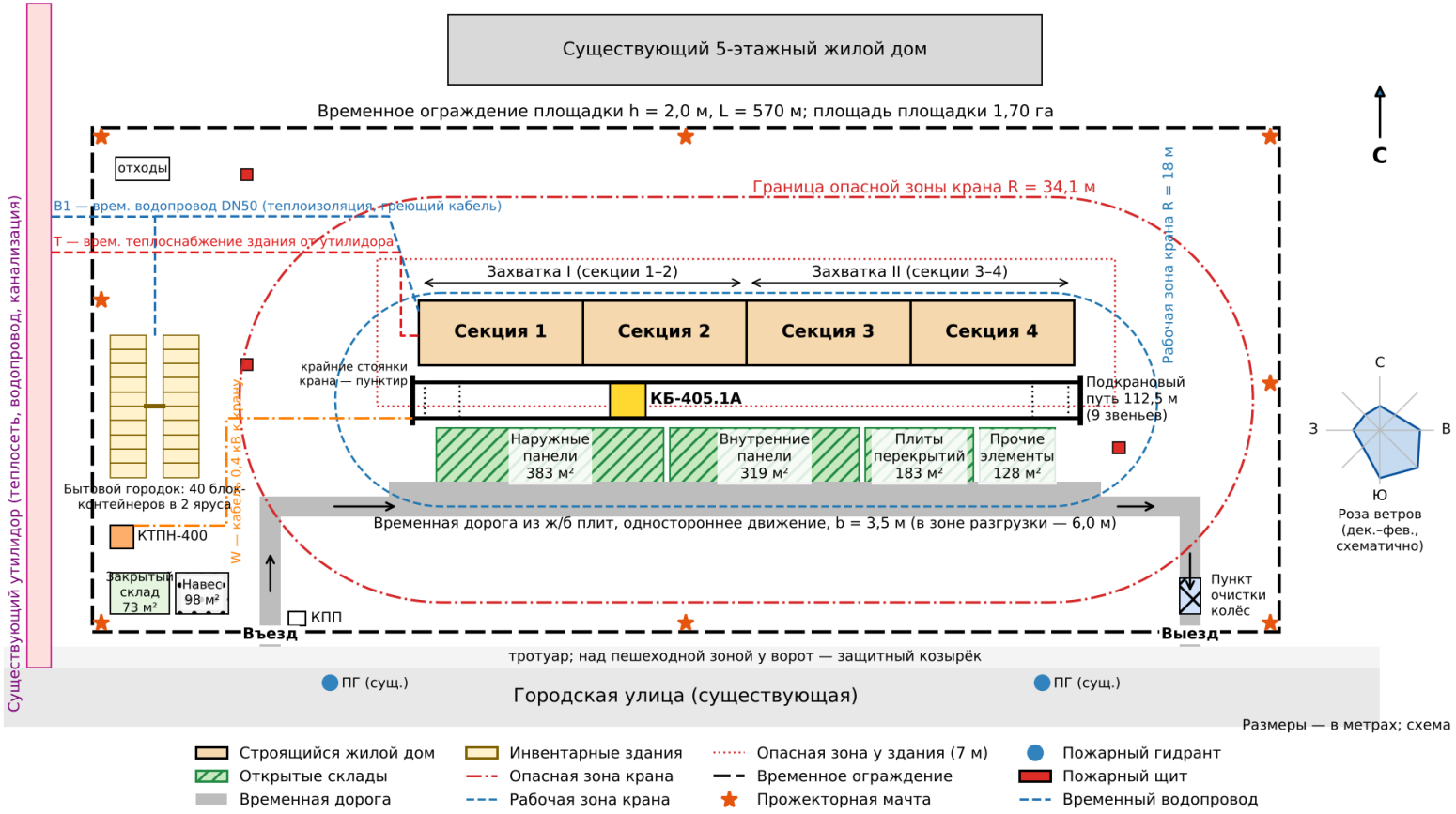


Рисунок Б.1 – Схема строительного генерального плана

Таблица Б.1 – Экспликация объектов строительного хозяйства

№	Наименование	Характеристика	Кол-во
1	Строящийся жилой дом (4 секции)	110,4 × 10,8 м	1
2	Башенный кран КБ-405.1А на подкрановом пути	путь 112,5 м	1
3	Открытые склады сборных конструкций (в период свайных работ — склад свай)	1 012 м² (151 м²)	4 участка
4	Навес; закрытый склад	98 м²; 73 м²	1; 5 конт.
5	Бытовой городок (блок-контейнеры в 2 яруса)	583,2 м²	40 конт.
6	КПП	2,4 × 3,0 м	1
7	Пункт очистки колёс с оборотным водоснабжением	—	1
8	Трансформаторная подстанция КТПН-400	—	1
9	Временная дорога (одностороннее кольцо)	197 м, ≈ 990 м²	—
10	Временное ограждение h = 2,0 м	570 м	—
11	Прожекторные мачты	—	8
12	Пожарные щиты; гидранты (существующие)	—	3; 2
13	Контейнеры для строительных отходов	—	1 площадка